

Estimación con cuatro puntos = 289.4352

Estimación con cinco puntos = 289.4351

Estimación con seis puntos = 289.4351

Así, las estimaciones con cinco y seis puntos dan resultados que son exactos hasta la séptima cifra significativa.

22.3.4 Análisis de error para la cuadratura de Gauss

El error para las fórmulas de Gauss-Legendre se especifica por lo general con (Carnahan y cols., 1969)

$$E_t = \frac{2^{2n+3}[(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\xi) \quad (22.26)$$

donde n = número de puntos menos uno y $f^{(2n+2)}(\xi)$ = la $(2n+2)$ -ésima derivada de la función después del cambio de variable con ξ localizada en algún lugar sobre el intervalo desde -1 a 1 . Al comparar la ecuación (22.26) con la tabla 21.2 queda expuesta la superioridad de la cuadratura de Gauss sobre las fórmulas de Newton-Cotes, contando con que las derivadas de orden superior no aumenten sustancialmente con un incremento en n . El problema 22.8 al final de este capítulo ilustra un caso donde las fórmulas de Gauss-Legendre tienen un desempeño pobre. En esas situaciones, sería preferible la aplicación múltiple de la regla de Simpson o de integración de Romberg. Sin embargo, para muchas funciones confrontadas en la práctica de la ingeniería, la cuadratura de Gauss proporciona un medio eficiente para la evaluación de las integrales.

22.4 INTEGRALES IMPROPIAS

Hasta aquí, tratamos en forma exclusiva con integrales que tienen límites finitos e integrandos acotados. Aunque esos tipos son de uso común en ingeniería, habrá ocasiones en que se deba evaluar integrales impropias. En esta sección nos concentraremos en un tipo de integral impropia (es decir, una con un límite inferior de $-\infty$ y uno superior de $+\infty$).

Tales integrales a menudo pueden evaluarse realizando un cambio de variable que transforma el rango infinito en uno que es finito. La siguiente identidad sirve para este propósito y trabaja para cualquier función que disminuye hacia cero al menos tan rápido como $1/x^2$ en tanto x se aproxima al infinito:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{1/b}^{1/a} \frac{1}{t^2} f\left(\frac{1}{t}\right) dt \quad (22.27)$$

para $ab > 0$. Por tanto, se puede usar sólo cuando a es positiva y b es ∞ , o cuando a es $-\infty$ y b es negativa. Para casos donde los límites son desde $-\infty$ a un valor positivo o desde un valor negativo a ∞ , la integral se implementa en dos pasos. Por ejemplo,

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \int_{-\infty}^A f(x) dx + \int_A^b f(x) dx \quad (22.28)$$

donde $-A$ se elige como un valor negativo lo suficientemente grande para que la función comience a aproximarse a cero en forma asintótica al menos tan rápido como $1/x^2$. Después la integral ha sido dividida en dos partes: la primera podrá evaluarse con la ecuación (22.27) y la segunda con una fórmula cerrada de Newton-Cotes tal como la regla de Simpson $1/3$.

Un problema con el uso de la ecuación (22.27) para evaluar una integral es que la función transformada será singular en uno de los límites. Pueden usarse las fórmulas de integración abierta para evitar este dilema en tanto nos permita la evaluación de la integral sin emplear datos en los puntos extremo del intervalo de integración. Para permitir la máxima flexibilidad, se requiere de una versión de aplicación múltiple de una de las fórmulas de la tabla 21.4.

Las versiones de aplicación múltiple de las fórmulas abiertas podrán confeccionarse mediante fórmulas cerradas para los segmentos interiores y fórmulas abiertas para los extremos. Por ejemplo, la regla trapezoidal de segmentos múltiples y la regla del punto medio se pueden combinar para dar

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \left[\frac{3}{2} f(x_1) + \sum_{i=2}^{n-2} f(x_i) + \frac{3}{2} f(x_{n-1}) \right]$$

Además, es posible desarrollar fórmulas semiabiertas para casos donde uno u otro extremo del intervalo es cerrado. Por ejemplo, una fórmula que es abierta en el límite inferior y cerrada en el superior está dada por

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \left[\frac{3}{2} f(x_1) + \sum_{i=2}^{n-1} f(x_i) + \frac{1}{2} f(x_n) \right]$$

Aunque se puede usar estas relaciones, una fórmula conveniente es (Press y cols., 1986)

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h [f(x_{1/2}) + f(x_{3/2}) + \cdots + f(x_{n-3/2}) + f(x_{n-1/2})] \quad (22.29)$$

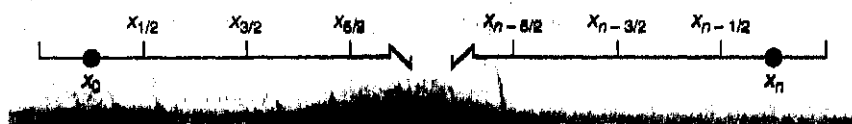
la cual es conocida como la *regla extendida de punto medio*. Observe que esta fórmula se basa en los límites de integración que son $h/2$ después y antes del primer y último dato (véase figura 22.8).

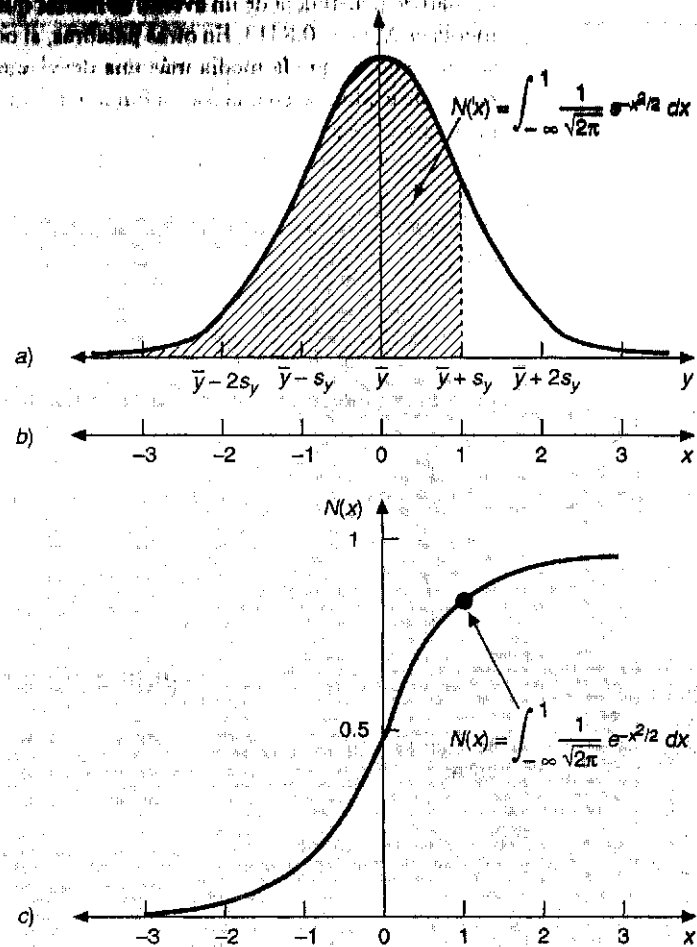
EJEMPLO 22.6 Evaluación de una integral impropia

Enunciado del problema. La *distribución normal acumulativa* es una fórmula importante en estadística (véase figura 22.9):

FIGURA 22.8

Colocación de datos en relación con los límites de integración para la regla extendida de punto medio.



**FIGURA 22.9**

a) La distribución normal, b) la abscisa transformada en términos de la desviación normal estandarizada, y c) la distribución normal acumulativa. El área achurada en a) y el punto en c) representan la probabilidad de que un evento aleatorio sea menor que la media más una desviación estándar.

$$N(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \quad (\text{E22.6.1})$$

donde $x = (y - \bar{y})/s_y$ se llama *desviación estándar normalizada*. Representa un cambio de variable para escalar la distribución normal de tal forma que esté centrada en cero y la distancia a lo largo de la abscisa sea medida en múltiplos de la desviación estándar (véase figura 22.9b).

La ecuación (E22.6.1) representa la probabilidad de que un evento sea menor que x . Por ejemplo, si $x = 1$, la ecuación (E22.6.1) podrá usarse para determinar que la proba-

bilidad de ocurrencia de un evento es menor que una desviación estándar por arriba de la media es $N(1) = 0.8413$. En otras palabras, si ocurren 100 eventos, aproximadamente 84 serán menores que la media más una desviación estándar. Como la ecuación (E22.6.1) no puede evaluarse en una forma funcional simple, se resuelve numéricamente y se enlistan en tablas de estadísticas. Use la ecuación (22.28) en conjunto con la regla de Simpson 1/3 y la regla extendida de punto medio para determinar numéricamente $N(1)$.

Solución. La ecuación (E22.6.1) se puede expresar en términos de la ecuación (22.28) como

$$N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{-2} e^{-x^2/2} dx + \int_{-2}^1 e^{-x^2/2} dx \right)$$

La primera integral podrá evaluarse mediante la ecuación (22.27) para dar

$$\int_{-\infty}^{-2} e^{-x^2/2} dx = \int_{-1/2}^0 \frac{1}{t^2} e^{-1/(2t^2)} dt$$

Después la regla extendida de punto medio con $h = 1/8$ se empleará para estimar

$$\begin{aligned} \int_{-1/2}^0 \frac{1}{t^2} e^{-1/(2t^2)} dt &\cong \frac{1}{8} [f(x_{-7/16}) + f(x_{-5/16}) + f(x_{-3/16}) + f(x_{-1/16})] \\ &= \frac{1}{8} [0.3833 + 0.0612 + 0 + 0] = 0.0556 \end{aligned}$$

Es factible usar la regla de Simpson 1/3 con $h = 0.5$ para estimar la segunda integral como

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 e^{-x^2/2} dx \\ &= [1 - (-2)] \frac{0.1353 + 4(0.3247 + 0.8825 + 0.8825) + 2(0.6065 + 1) + 0.6065}{3(6)} \\ &= 2.0523 \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado final se calculará como

$$N(1) \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (0.0556 + 2.0523) = 0.8409$$

la cual representa un error $\epsilon_t = 0.046\%$.

El cálculo anterior puede ser mejorado de diferentes maneras. Primero, se podría usar fórmulas de orden superior; por ejemplo, mediante una integración de Romberg. Segundo, puede usarse más puntos. Press y cols. (1986) exploran con detalle ambas opciones.

Además de los límites infinitos, hay otras formas en las cuales una integral puede ser impropia. Ejemplos comunes incluyen casos donde la integral es singular en los límites o en un punto dentro de la integral. Press y cols. (1986) proporcionan un buen análisis sobre los medios para manejar esas situaciones.

PROBLEMAS

22.1 Use la integración de Romberg para evaluar

$$\int_1^2 (x + 1/x)^2 dx$$

con una exactitud de $\epsilon_s = 0.5\%$. Sus resultados deberán presentarse en la forma de la figura 22.3. Use el valor verdadero de 4.8333 para determinar el error verdadero ϵ_t del resultado que se obtuvo con la integración de Romberg. Verifique que ϵ_t sea menor que el criterio de paro ϵ_s .

22.2 Use la integración de Romberg para un orden de h^8 para evaluar

$$\int_0^1 x e^{2x} dx$$

compare ϵ_a y ϵ_r .

22.3 Use la integración de Romberg para evaluar

$$\int_0^3 \frac{e^x \sin x}{1 + x^2} dx$$

con una exactitud del orden de h^8 . Sus resultados deberán presentarse en la forma de la figura 22.3.

22.4 Obtenga una aproximación de la integral del problema 22.1, pero ahora use las fórmulas de Gauss-Legendre con dos, tres y cuatro puntos. Calcule ϵ_t para cada caso con base en la solución analítica.

22.5 Obtenga una estimación de la integral del problema 22.2, pero ahora use las fórmulas de Gauss-Legendre con dos, tres y cuatro puntos. Calcule ϵ_t para cada caso con base en la solución analítica.

22.6 Obtenga un estimado de la integral del problema 22.3 mediante las fórmulas de Gauss-Legendre con seis puntos.

22.7 Realice el cálculo de los ejemplos 21.3 y 22.5 para el paracaidista en caída, pero ahora use la integración de Romberg ($\epsilon_s = 0.01\%$).

22.8 Emplee las fórmulas de Gauss-Legendre desde dos hasta seis puntos para resolver

$$\int_1^2 \frac{2}{1 + 2x^2} dx$$

Interprete sus resultados al compararlos con la ecuación (22.26).

22.9 Use integración numérica para evaluar las siguientes integrales:

$$a) \int_1^\infty \frac{dx}{x(x+2)}$$

$$b) \int_0^\infty e^{-y} \sin^2 y dy$$

$$c) \int_0^\infty \frac{1}{(1+y^2)(1+y^2/2)} dy$$

$$d) \int_{-2}^\infty y e^{-y} dy$$

$$e) \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2} dx$$

Observe que $d)$ es la distribución normal (recuerde la figura 22.9).

22.10 Desarrolle un programa en computadora de uso amigable para la regla trapezoidal de segmentos múltiples y para la regla de Simpson 1/3 con base en la figura 22.1. Pruébalo con la integración de

$$\int_0^1 x^{0.1} (1.2 - x) (1 - e^{20(x-1)}) dx$$

Use el valor verdadero de 0.0602297 para calcular ϵ_t para $n = 4$.

22.11 Desarrolle un programa en computadora para la integración de Romberg con base en la figura 22.4. Pruébalo con los resultados de los ejemplos 22.3 y 22.4 y con la función en el problema 22.10.

22.12 Desarrolle un programa en computadora de uso amigable para la cuadratura de Gauss. Pruébalo con los resultados de los ejemplos 22.3 y 22.4 y con la función en el problema 22.10.

22.13 Use el programa que desarrolló en el problema 22.11 para resolver los problemas a) 22.1, b) 22.2 y c) 22.3.

22.14 Utilice el programa que desarrolló en el problema 22.12 para resolver los problemas a) 22.4, b) 22.5 y c) 22.6.

22.15 Desarrolle un programa que implemente la regla extendida de punto medio en forma iterativa. Inicie las integraciones con una estimación inicial basada en un solo punto y con la regla de punto medio a partir de la tabla 21.4. Después aplique de manera sucesiva la ecuación (22.29) con el intervalo dividido entre 3 en cada etapa; esto es, $h = (b-a)/3, (b-a)/9, (b-a)/27$, etcétera. Observe que esto significa que un tercio de la función estimada habrá sido determinada en la iteración previa. Desarrolle su algoritmo de manera que capitalice esta propiedad. Ejecute iteraciones hasta que la aproximación del error estimado se encuentre por debajo de un criterio de paro preespecificado ϵ_r . Pruébe el programa mediante la evaluación del ejemplo 22.6.

CAPÍTULO 23

Diferenciación numérica

En el capítulo 4 ya se introdujo la noción de diferenciación numérica. Recuerde que se emplearon las expansiones por serie de Taylor para deducir las aproximaciones de las derivadas por diferencias divididas finitas. En el capítulo 4 desarrollamos las aproximaciones de diferencias hacia adelante, hacia atrás y centradas de las derivadas primera y mayores. Recuerde que, en el mejor de los casos, esas estimaciones tienen errores que fueron $O(h^2)$; es decir, sus errores fueron proporcionales al cuadrado de su tamaño de paso. Este nivel de exactitud se debe al número de términos de la serie de Taylor que fueron retenidos durante la deducción de esas fórmulas. Ahora ilustraremos cómo desarrollar fórmulas de mayor exactitud para retener más términos.

23.1 DIFERENCIACIÓN DE FÓRMULAS CON ALTA EXACTITUD

Como se mencionó antes, se puede generar fórmulas por diferencias divididas de alta exactitud al incluir términos adicionales en la expansión de la serie de Taylor. Por ejemplo, la expansión de la serie de Taylor hacia adelante podría escribirse como [véase ecuación (4.21)]

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2}h^2 + \dots \quad (23.1)$$

la cual puede resolverse para

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2) \quad (23.2)$$

En el capítulo 4 truncamos este resultado al excluir los términos de la segunda derivada y superiores y nos quedamos con un resultado final de

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h) \quad (23.3)$$

En contraste con este procedimiento, ahora retenemos el término de la segunda derivada al sustituir la siguiente aproximación de ésta [recuerde la ecuación (4.24)]

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i))}{h^2} + O(h) \quad (23.4)$$

en la ecuación (23.2) para dar

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i))}{2h}h + O(h^2)$$

FIG. 23.1
Formulas de diferencias divididas de alta exactitud para la derivada primera.

FIG. 23.2
Formulas de diferencias divididas de alta exactitud para la derivada segunda.

Primera derivada

Error

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

 $O(h)$

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+1}) + 4f(x_i) - 3f(x_{i-1}))}{2h}$$

 $O(h^2)$

Segunda derivada

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i-2}) - 2f(x_{i-1}) + f(x_i)}{h^2}$$

 $O(h)$

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 4f(x_{i+2}) - 5f(x_{i+1}) - 2f(x_i)}{h^2}$$

 $O(h^2)$

Tercera derivada

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_{i+3}) - 3f(x_{i+2}) + 3f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h^3}$$

 $O(h)$

$$f'''(x_i) = \frac{-3f(x_{i+4}) + 14f(x_{i+3}) - 24f(x_{i+2}) + 18f(x_{i+1}) - 5f(x_i)}{2h^3}$$

 $O(h^2)$

Cuarta derivada

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_{i+4}) - 4f(x_{i+3}) + 6f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^4}$$

 $O(h)$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{-2f(x_{i+5}) + 11f(x_{i+4}) - 24f(x_{i+3}) + 26f(x_{i+2}) - 14f(x_{i+1}) + 3f(x_i)}{h^4}$$

 $O(h^2)$ **FIGURA 23.1**

Fórmulas por diferencias divididas finitas hacia adelante: se presentan dos versiones para cada derivada. La última versión incorpora más términos de la serie de expansión de Taylor y, en consecuencia, es más exacta.

FIGURA 23.2

Fórmulas por diferencias divididas finitas hacia atrás: se presentan dos versiones para cada derivada. La última versión incorpora más términos de la serie de expansión de Taylor y, en consecuencia, es más exacta.

Primera derivada

Error

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}$$

 $O(h)$

$$f'(x_i) = \frac{3f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{2h}$$

 $O(h^2)$

Segunda derivada

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2}$$

 $O(h)$

$$f''(x_i) = \frac{2f(x_i) - 5f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-2}) - f(x_{i-3}))}{h^2}$$

 $O(h^2)$

Tercera derivada

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_i) - 3f(x_{i-1}) + 3f(x_{i-2}) - f(x_{i-3}))}{h^3}$$

 $O(h)$

$$f'''(x_i) = \frac{5f(x_i) - 18f(x_{i-1}) + 24f(x_{i-2}) - 14f(x_{i-3}) + 3f(x_{i-4}))}{2h^3}$$

 $O(h^2)$

Cuarta derivada

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + 6f(x_{i-2}) - 4f(x_{i-3}) + f(x_{i-4}))}{h^4}$$

 $O(h)$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{3f(x_i) - 14f(x_{i-1}) + 26f(x_{i-2}) - 24f(x_{i-3}) + 11f(x_{i-4}) - 2f(x_{i-5}))}{h^4}$$

 $O(h^2)$

Primera derivada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$

Error

$$O(h^2)$$

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{12h}$$

$$O(h^4)$$

Segunda derivada

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2}$$

$$O(h^2)$$

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 16f(x_{i+1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{12h^2}$$

$$O(h^4)$$

Tercera derivada

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + 2f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{2h^3}$$

$$O(h^2)$$

$$f'''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 8f(x_{i+2}) - 13f(x_{i+1}) + 13f(x_{i-1}) - 8f(x_{i-2}) + f(x_{i-3}))}{8h^3}$$

$$O(h^4)$$

Cuarta derivada

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + 6f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^4}$$

$$O(h^2)$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 12f(x_{i+2}) - 39f(x_{i+1}) + 56f(x_i) - 39f(x_{i-1}) + 12f(x_{i-2}) + f(x_{i-3}))}{6h^4}$$

$$O(h^4)$$

FIGURA 23.3

Fórmulas por diferencias divididas finitas centradas: se presentan dos versiones para cada derivada. La última versión incorpora más términos de la serie de expansión de Taylor y, en consecuencia, es más exacta.

o, al agrupar términos,

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 4f(x_{i+1}) - 3f(x_i)}{2h} + O(h^2) \quad (23.5)$$

Observe que la inclusión del término de la segunda derivada mejoró la exactitud en $O(h^2)$. Se puede desarrollar versiones mejoradas similares para las fórmulas hacia atrás y centradas, así como para las aproximaciones de derivadas superiores. Las fórmulas se resumen en las figuras 23.1 a 23.3 junto con los resultados del capítulo 4. El siguiente ejemplo ilustra la utilidad de esas fórmulas para la estimación de las derivadas.

EJEMPLO 23.1 Diferenciación de fórmulas de alta exactitud

Enunciado del problema. Recuerde que en el ejemplo 4.4 estimamos la derivada de

$$f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$$

en $x = 0.5$ usando diferencias divididas finitas y un tamaño de paso de $h = 0.25$,

	Hacia delante $O(h)$	Hacia atrás $O(h)$	Centrada $O(h^2)$
Estimación	1.155	-0.714	0.934
ϵ_i (%)	-26.5	21.7	-2.4

donde los errores fueron calculados con base en el valor verdadero de -0.9125 . Repita este cálculo, pero ahora emplee fórmulas de alta exactitud a partir de las figuras 23.1 a la 23.3.

Solución. Los datos necesarios para este ejemplo son

$$\begin{aligned} x_{i-2} &= 0 & f(x_{i-2}) &= 1.2 \\ x_{i-1} &= 0.25 & f(x_{i-1}) &= 1.103516 \\ x_i &= 0.5 & f(x_i) &= 0.925 \\ x_{i+1} &= 0.75 & f(x_{i+1}) &= 0.6363281 \\ x_{i+2} &= 1 & f(x_{i+2}) &= 0.2 \end{aligned}$$

La diferencia hacia adelante de exactitud $O(h^2)$ se calcula como (véase figura 23.1)

$$f'(0.5) = \frac{-0.2 + 4(0.6363281) - 3(0.925)}{2(0.25)} = -0.859375 \quad \epsilon_i = 5.82\%$$

La diferencia hacia atrás de exactitud $O(h^2)$ se calcula como (véase figura 23.2)

$$f'(0.5) = \frac{3(0.925) - 4(1.035156) + 1.2}{2(0.25)} = -0.878125 \quad \epsilon_i = 3.77\%$$

La diferencia centrada de exactitud $O(h^4)$ se calcula como (véase figura 23.3)

$$f'(0.5) = \frac{-0.2 + 8(0.6363281) - 8(1.035156) + 1.2}{12(0.25)} = -0.9125 \quad \epsilon_i = 0\%$$

Como se esperaba, los errores para las diferencias hacia adelante y hacia atrás son considerablemente más exactas que los resultados del ejemplo 3.13. Sin embargo, de manera sorprendente, la diferencia centrada da un resultado perfecto. Esto es porque las fórmulas que se basan en la serie de Taylor son equivalentes a los polinomios que pasan a través de los puntos.

23.2 EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON

Hasta aquí hemos visto que hay dos formas para mejorar la estimación de las derivadas cuando se emplean diferencias divididas finitas: 1) disminuir el tamaño de paso o 2) con una fórmula de orden superior que emplee más puntos. Un tercer procedimiento, basado en la extrapolación de Richardson, usa dos estimaciones de la derivada para calcular una tercera aproximación más exacta.

Recuerde de la sección 22.1.1 que la extrapolación de Richardson proporciona un medio para obtener una estimación mejorada de la integral I por medio de la fórmula [véase ecuación (22.4)]

$$I \cong I(h_2) + \frac{1}{(h_1/h_2)^2 - 1} [I(h_2) - I(h_1)] \quad (23.6)$$

donde $I(h_1)$ e $I(h_2)$ son estimaciones de la integral usando dos tamaños de paso h_1 y h_2 . Debido a su conveniencia cuando se expresa como un algoritmo de cómputo, esta fórmula es usualmente escrita para el caso en el que $h_2 = h_1/2$, como en

$$I \cong \frac{4}{3} I(h_2) - \frac{1}{3} I(h_1) \quad (23.7)$$

De manera similar, la ecuación (23.7) se escribirá para las derivadas como

$$D \cong \frac{4}{3} D(h_2) - \frac{1}{3} D(h_1) \quad (23.8)$$

Para aproximaciones por diferencias centradas con $O(h^2)$, la aplicación de esta fórmula dará una nueva estimación de la derivada de $O(h^4)$.

EJEMPLO 23.2 Extrapolación de Richardson

Enunciado del problema. Usando la misma función que en el ejemplo 23.1, estime la primera derivada en $x = 0.5$ empleando tamaños de paso de $h_1 = 0.5$ y $h_2 = 0.25$. Después use la ecuación (23.8) para calcular una estimación mejorada con la extrapolación de Richardson. Recuerde que el valor verdadero es -0.9125 .

Solución. Las estimaciones de la primera derivada podrán calcularse con diferencias centradas como

$$D(0.5) = \frac{0.2 - 1.2}{1} = -1.0 \quad \varepsilon_r = -9.6\%$$

y

$$D(0.25) = \frac{0.6363281 - 1.103516}{0.5} = -0.934375 \quad \varepsilon_r = -2.4\%$$

La estimación mejorada puede determinarse al aplicar la ecuación (23.8) para obtener

$$D = \frac{4}{3} (-0.934375) - \frac{1}{3} (-1) = -0.9125$$

que para el caso actual es un resultado perfecto.

El ejemplo anterior dio un resultado perfecto pues la función sujeta a análisis fue un polinomio de cuarto orden. El resultado perfecto se debió al hecho de que la extrapolación de Richardson es en realidad equivalente al ajuste de un polinomio de orden superior a

través de los datos para después evaluar las derivadas por diferencias divididas centradas. Así, el caso actual ajusta la derivada del polinomio de cuarto orden en forma precisa. Para la mayoría de las otras funciones, por supuesto, esto no podría ocurrir y nuestra estimación de la derivada podría ser mejorada, pero no perfecta. En consecuencia, como fue el caso para la aplicación de la extrapolación de Richardson, el procedimiento puede aplicarse de manera iterativa mediante un algoritmo Romberg hasta que el resultado se halle en un criterio de error aceptable.

23.3 DERIVADAS DE DATOS DESIGUALMENTE ESPACIADOS

Los procedimientos analizados hasta ahora se encuentran diseñados principalmente para determinar la derivada de una función dada. Para las aproximaciones por diferencias divididas finitas de la sección 23.1, los datos debían estar uniformemente espaciados. Para la técnica de extrapolación de Richardson, los datos tenían que encontrarse espaciados uniformemente y generados en forma sucesiva para intervalos a la mitad. Tal control de espaciamiento de datos está a menudo disponible sólo en casos donde podemos usar una función para generar una tabla de valores.

En contraste, la información derivada de manera empírica (es decir, datos a partir de experimentos o estudios de campo) es con frecuencia agrupada en intervalos iguales. Tal información no puede ser analizada con las técnicas estudiadas hasta ahora.

Una manera para manejar datos desigualmente espaciados es mediante el ajuste de una interpolación polinomial de Lagrange de segundo orden [recuerde la ecuación (18.23)] para cada conjunto de tres puntos adyacentes. Recuerde que este polinomio no requiere que los puntos estén igualmente espaciados. El polinomio de segundo orden se puede diferenciar analíticamente para dar

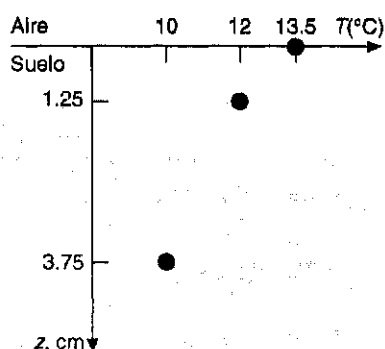
$$f'(x) = f(x_{i-1}) \frac{2x - x_i - x_{i+1}}{(x_{i-1} - x_i)(x_{i-1} - x_{i+1})} + f(x_i) \frac{2x - x_{i-1} - x_{i+1}}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})} + f(x_{i+1}) \frac{2x - x_{i-1} - x_i}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)} \quad (23.9)$$

donde x es el valor en el cual se quiere estimar la derivada. Aunque esta ecuación es ciertamente más complicada que las aproximaciones de la primera derivada de las figuras 23.1 a la 23.3, tiene importantes ventajas. Primero, se puede usar para estimar la derivada en cualquier punto dentro de un rango preescrito por los tres puntos. Segundo, los mismos puntos no tienen que estar igualmente espaciados. Tercero, la estimación de la derivada es de la misma exactitud que la diferencia centrada [véase ecuación (4.22)]. De hecho, para puntos igualmente espaciados, la ecuación (23.9) evaluada en $x = x_i$ se reduce a la ecuación (4.22).

EJEMPLO 23.3 Diferenciación de datos desigualmente espaciados

Enunciado del problema. Como en la figura 23.4, un gradiente de temperatura no puede medirse abajo en el suelo. El flujo de calor en la interface suelo-aire puede ser calculado con la ley de Fourier,

$$q(z=0) = -k\rho C \left. \frac{dT}{dz} \right|_{z=0}$$

**FIGURA 23.4**

Temperatura contra profundidad en el suelo.

donde q = flujo de calor (W/m^2), k = coeficiente de difusividad térmica en el suelo ($\cong 3.5 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$), ρ = densidad del suelo ($\cong 1800 \text{ kg/m}^3$) y C = calor específico del suelo ($\cong 840 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$). Observe que un valor positivo del flujo significa que el calor se transfiere del aire al suelo. Use diferenciación numérica para evaluar el gradiente en la interface suelo-aire y emplee dicha estimación para determinar el flujo de calor hacia el piso.

Solución. La ecuación (23.9) se puede usar para calcular la derivada como

$$\begin{aligned} f'(x) &= 13.5 \frac{2(0) - 1.25 - 3.75}{(0 - 1.25)(0 - 3.75)} + 12 \frac{2(0) - 0 - 3.75}{(1.25 - 0)(1.25 - 3.75)} \\ &\quad + 10 \frac{2(0) - 0 - 1.25}{(3.75 - 0)(3.75 - 1.25)} \\ &= -14.4 + 14.4 - 1.333333 = -1.333333 ^\circ\text{C/cm} \end{aligned}$$

este valor puede ser usado para calcular el flujo de calor (advierta que $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$),

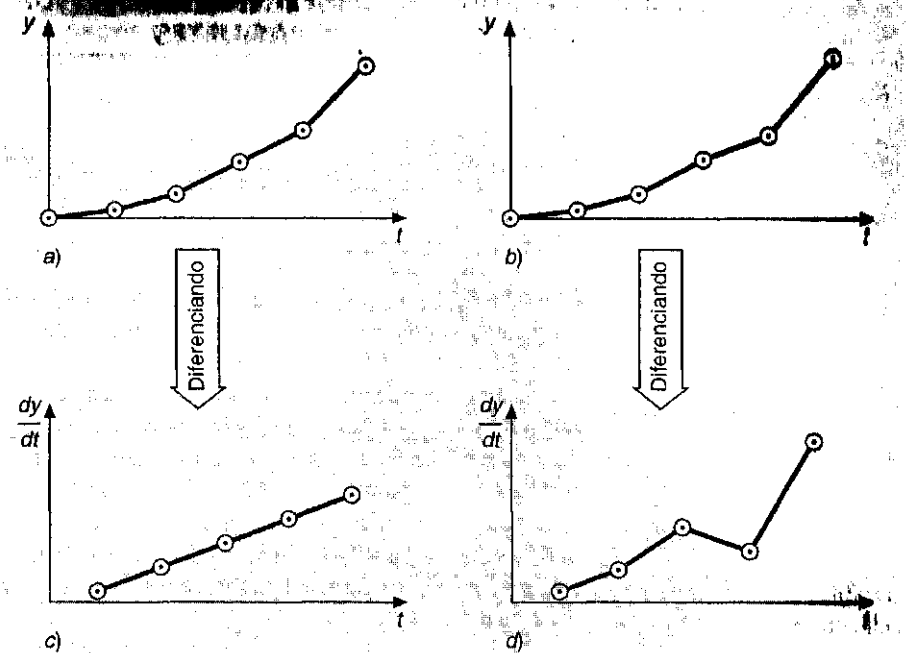
$$\begin{aligned} q(z=0) &= -3.5 \times 10^{-7} \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \left(1800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \left(840 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \right) \left(-1.333333 \frac{^\circ\text{C}}{\text{m}} \right) \\ &= 70.56 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

23.4 DERIVADAS E INTEGRALES PARA DATOS CON ERRORES

Además de espacios desiguales, otro problema que se vincula con la diferenciación empírica de datos es lo que usualmente incluye error de medición. Un defecto de la diferenciación numérica es que tiende a amplificar los errores en los datos. La figura 23.5a muestra datos uniformes sin errores que al ser diferenciados en forma numérica dan un resultado uniforme (véase figura 23.5b). En contraste, la figura 23.5c usa los mismos

FIGURA 23.5

Ilustración de cómo se amplifican los pequeños errores en los datos por medio de la diferenciación numérica: a) datos sin error, b) la diferenciación numérica resultante, c) datos modificados ligeramente, d) la diferenciación resultante manifestando un aumento en la variabilidad. En contraste, la operación inversa de integración (moviéndose de d) a c) al tomar el área bajo d)) tiende a atenuar o suavizar los errores en los datos.



datos, pero con algunos puntos altos y algunos ligeramente bajos. Esta pequeña modificación es apenas aparente en la figura 23.5c. Sin embargo, el efecto resultante en la figura 23.5d es significativo, ya que el proceso de diferenciación amplifica los errores.

Como se esperaba, el principal procedimiento para determinar derivadas para datos imprecisos es usar regresión por mínimos cuadrados para ajustar una función suave diferenciable con los datos. En ausencia de cualquier otra información, una regresión polinomial de orden inferior podría ser una buena primera selección. Obviamente, si la relación funcional entre las variables dependiente e independiente es conocida, esta relación deberá formar la base para el ajuste por mínimos cuadrados.

23.4.1 Diferenciación contra integración de datos inciertos

Como las técnicas de ajuste de curvas, la regresión se puede usar para diferenciar datos inciertos, un proceso similar podría emplearse para integración. Sin embargo, debido a la diferencia en estabilidad entre diferenciación e integración, esto se hace en raras ocasiones.

Como se ilustró en la figura 23.5, la diferenciación tiende a ser inestable; es decir, amplifica los errores. En contraste, el hecho de que la integración sea un proceso que involucra la suma de términos tiende a hacerlo muy consecuente con respecto a datos inciertos. En esencia, como se suman los puntos para una integral, los errores aleatorios positivo y negativo tienden a cancelarse. En contraste, debido a que la diferenciación es una sustracción, los errores aleatorios positivo y negativo tienden a sumarse.

23.5 INTEGRACIÓN/DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA CON LIBRERÍAS Y PAQUETES

En la actualidad hay librerías y paquetes de software que contienen grandes capacidades para integración y diferenciación numérica. En esta sección le daremos una muestra de las más útiles.

23.5.1 Mathcad

Mathcad tiene operadores que realizan integración y diferenciación numérica. Éstos emplean y son similares a los símbolos matemáticos tradicionales que usted ha usado desde sus estudios en el nivel medio superior o en el primer semestre de licenciatura.

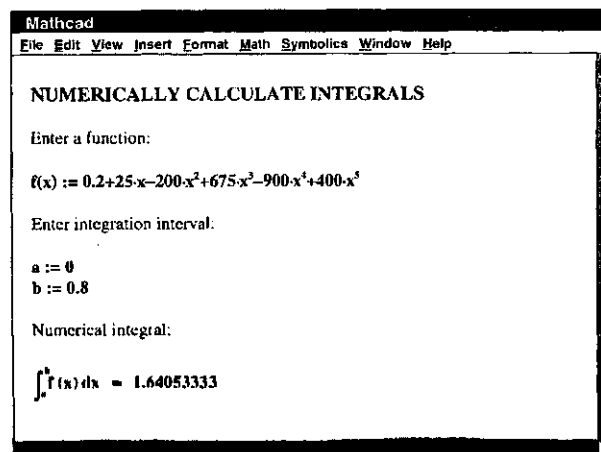
El operador de integración usa una secuencia de evaluaciones de la integral, para lo cual utiliza la regla trapezoidal y el algoritmo de Romberg. Se realizan iteraciones hasta que los resultados sucesivos varían menos que **TOL**. El operador de la derivada usa un método similar para calcular las derivadas entre un orden de 0 y 5. Este operador crea una tabla de aproximaciones con base en cálculos por diferencias divididas mediante varios pasos y tamaños de paso. Se usan las técnicas de extrapolación con el fin de estimar los valores para un tamaño de paso cero de una manera que se parece al método de Richardson.

La figura 23.6 muestra un ejemplo de Mathcad donde $f(x)$ se crea con el símbolo definido ($:=$), y entonces la integral se calcula sobre un rango que va de $x = 0$ a $x = 0.8$. En este caso, usamos un polinomio simple, el cual empleamos en todo el capítulo 21. Observe que el rango lo han definido las variables a y b como entrada usando el símbolo de definición.

La figura 23.7 muestra un ejemplo de Mathcad donde $f(x)$ es creado mediante un símbolo de definición ($:=$) y entonces la primera y tercera derivadas se calculan en un punto donde $x = -6$. Observe que la localización del punto y el orden de la derivada son introducidos mediante el símbolo de definición.

FIGURA 23.6

Pantalla de Mathcad para determinar la integral de un polinomio por medio de integración de Romberg.



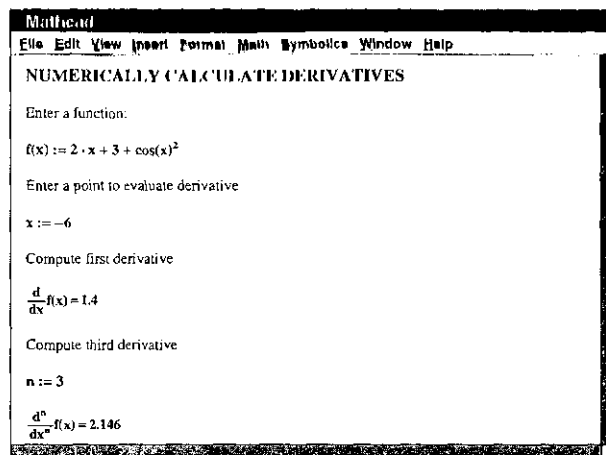


FIGURA 23.7
Pantalla de Mathcad para
implementar la
diferenciación numérica.

23.5.2 MATLAB

MATLAB tiene una variedad de funciones prediseñadas que permiten integrar y diferenciar funciones y datos. El siguiente ejemplo ilustra cómo se puede usar algunas de ellas.

EJEMPLO 23.4 Usando MATLAB para integración y diferenciación

Enunciado del problema. Explore cómo MATLAB puede emplearse para integrar y diferenciar la función

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Recuerde de los capítulos 21 y 22 que el valor verdadero de la integral podrá determinarse en forma analítica para ser 1.640533.

Solución. Primero, usaremos la función **quad** del MATLAB para integrar la función. Para usar **quad**, primero desarrollamos un archivo M que contendrá la función. Por medio de un editor de textos podemos crear el siguiente archivo:

```
function y=fx(x)
y=0.2+25*x-200*x.^2+675*x.^3-900*x.^4+400*x.^5;
```

Éste puede guardarse en el directorio de MATLAB como **fx.m**.

Después de entrar a MATLAB, podemos llamar a **quad** tecleando

```
>> Q=quad('fx',0,.8)
```

donde la segunda y tercera entradas son los límites de integración. El resultado es

```
Q=
1.6405
```

Así, MATLAB proporciona una estimación exacta de la integral.

Ahora investiguemos cómo MATLAB maneja integrales de datos tabulados. Para ello, repetiremos el ejemplo 21.7, donde probamos la función en intervalos desiguales

(recuerde la tabla 21.3). Podemos generar la misma información en MATLAB al definir primero los valores de la variable independiente,

```
>> x=[0 .12 .22 .32 .36 .4 .44 .54 .64 .7 .8];
```

Después, generamos un vector y que contiene los valores correspondientes de la variable dependiente al llamar a fx ,

```
>> y=fx(x)
```

```
y =
Columns 1 through 7
0.2000    1.3097    1.3052    1.7434    2.0749    2.4560    2.8430
Columns 8 through 11
3.5073    3.1819    2.3630    0.2320
```

Podemos integrar esos valores al llamar a la función **trapz**,

```
>> integral=trapz(x,y)
```

```
integral =
1.5948
```

trapz, como implica su nombre, aplica la regla trapezoidal a cada intervalo y suma los resultados para obtener la integral total.

Por último, podemos diferenciar los datos espaciados desigualmente en x y y . Para ello usamos la función **diff**, la cual sólo determina las diferencias entre los elementos adyacentes de un vector, por ejemplo,

```
>> diff(x)
```

```
ans =
Columns 1 through 7
0.1200    0.1000    0.1000    0.0400    0.0400    0.0400    0.1000
Columns 8 through 10
0.1000    0.0600    0.1000
```

El resultado representa las diferencias entre cada par de elementos de x . Para calcular las aproximaciones por diferencias divididas de la derivada, realizamos sólo una división del vector de las diferencias y entre las diferencias x al teclear

```
>> d=diff(y)./diff(x)
```

con la cual se obtiene

```
d =
Columns 1 through 7
9.2477   -0.0449    4.3815    8.2877    9.5274    9.6746    6.6431
Columns 8 through 10
-3.2537   -13.6488   -21.3100
```

Éstas representan estimaciones burdas de las derivadas para cada intervalo. Tal procedimiento podría refinarse mediante espaciamientos más finos.

TABLA 23.1 Rutinas IMSL para integrar y diferenciar.

Categoría	Rutinas	Capacidad
Cuadratura univariable	QDAGS	Adaptativa de propósito general con singularidades en puntos extremos
	QDAG	Adaptativa de propósito general
	QDAGP	Adaptativa de propósito general con puntos de singularidad
	QDAGI	Adaptativa de propósito general con intervalos infinitos
	QDAWO	Adaptativa con oscilación ponderada (trigonométrica)
	QDAWF	Adaptativa de Fourier ponderada (trigonométrica)
	QDAWS	Adaptativa algebraica ponderada con singularidades en puntos extremo
	QDAWC	Adaptativa de Cauchy ponderada con valor principal
	QDNG	No adaptativa de propósito general
Cuadratura multidimensional	TWODQ	Cuadratura bidimensional (integral iterada)
	QAND	Adaptativa cuadratura N-dimensional sobre un hiperrectángulo
Reglas de Gauss y recurrencias de tres términos	GQRUL	Regla cuadratura de Gauss para pesos clásicos
	GQRCF	Regla cuadratura de Gauss a partir de coeficientes de recurrencia
	RECCF	Coefficientes de recurrencia para pesos clásicos
	RECQR	Coefficientes de recurrencia a partir de la regla de cuadratura
	FQRUL	Regla de cuadratura de Fejer
Diferenciación	DERIV	Aproximación a la primera, segunda y tercera derivada

23.5.3 IMSL

IMSL tiene varias rutinas para integración y diferenciación (véase tabla 23.1). En el presente análisis, nos concentraremos en la rutina QDAG. Dicha rutina integra una función por medio de un esquema adaptable en forma global basado en las reglas Gauss-Kronrod.

QDAG se implementa con la siguiente declaración CALL:

```
CALL QDAG (F, A, B, ERRABS, ERRREL, IRULE, RESULT, ERREST)
```

donde F = Función que introduce el usuario para que sea integrada. La forma es F(X), donde X es la variable independiente. Observe que F se debe declarar como EXTERNAL en el programa de llamado.

A = Límite inferior de integración. (Entrada)

B = Límite superior de integración. (Entrada)

ERRABS = Exactitud absoluta deseada. (Entrada)

ERRREL = Exactitud relativa deseada. (Entrada)

IRULE = Selección de la regla de cuadratura. (Entrada). IRULE = 2 se recomienda para la mayoría de las funciones. Si la función tiene una

singularidad pico, use $IRULE = 1$; si la función es oscilatoria, $IRULE = 6$.

RESULT = Estimación de la integral desde A a B de F. (Salida)
ERREST = Estimación del valor absoluto del error. (Salida)

EJEMPLO 23.5 Usando IMSL para integrar una función

Enunciado del problema. Use QDAG para determinar la integral de

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ a $b = 0.8$. Recuerde de los capítulos 21 y 22 que el valor exacto de la integral se puede determinar en forma analítica para que sea de 1.640533.

Solución. Un ejemplo del programa principal en Fortran 90 y de la función QDAG que se usa para resolver este problema se describirá como

```
PROGRAM Integrate
USE mimsL

IMPLICIT NONE
INTEGER::irule=1
REAL::a=0.,b=0.8,errabs=0.0,errrel=0.001
REAL::errest,res,f
EXTERNAL f

CALL QDAG (f,a,errabs,errrel,irule,res,errest)

PRINT '( Computed = ',F8.4)', res
PRINT '( Error estimate = ',1PE10.3)', errest

END PROGRAM

FUNCTION f(x)
IMPLICIT NONE
REAL::x,f
f=0.2+25.*x-200.*x**2+675.*x**3.-900.*x**4+400.*x**5
END FUNCTION
```

Output:

```
Computed = 1.6405
Error estimate = 5.000E-05
```

PROBLEMAS

23.1 Calcule aproximaciones por diferencias hacia adelante y hacia atrás de $O(h)$ y $O(h^2)$, y aproximaciones por diferencia central de $O(h^2)$ y $O(h^4)$ para la primera derivada de $y = \sin x$ en $x = \pi/4$ usando un valor de $h = \pi/12$. Estime el error relativo porcentual ϵ , para cada aproximación.

23.2 Repita el problema 23.1, pero ahora para $y = \log x$ con evaluación en $x = 20$ con $h = 2$.

23.3 Use aproximaciones por diferencias centradas para estimar la primera y segunda derivadas de $y = e^x$ en $x = 1$ para $h = 0.1$. Emplee ambas fórmulas $O(h^2)$ y $O(h^4)$ para sus estimaciones.

23.4 Use la extrapolación de Richardson para estimar la primera derivada de $y = \sin x$ en $x = \pi/4$ mediante el uso de tamaños de paso de $h_1 = \pi/3$ y $h_2 = \pi/6$. Emplee diferencias centradas de $O(h^3)$ para las estimaciones iniciales.

23.5 Repita el problema 23.4, pero ahora para la primera derivada de $\ln x$ en $x = 4$ usando $h_1 = 2$ y $h_2 = 1$.

23.6 Emplee la ecuación (23.9) para determinar la primera derivada de $y = 3x^4 - 7x^3 - 10x - 8$ en $x = 0$ con base en los valores $x_0 = -0.5$, $x_1 = 1$ y $x_2 = 2$. Compare este resultado con el valor verdadero y con una estimación obtenida usando aproximaciones por diferencias centradas con base en $h = 1$.

23.7 Pruebe que para datos igualmente espaciados, la ecuación (23.9) se reduce a la ecuación (4.22) en $x = x_i$.

23.8 Calcule las aproximaciones por diferencias centradas de primer orden de $O(h^4)$ para cada una de las siguientes funciones en la ubicación especificada y para el tamaño de paso específico:

a) $y = x^3 + 4x - 15$ en $x = 0$, $h = 0.5$

b) $y = x^2 \cos x$ en $x = 0.5$, $h = 0.2$

c) $y = \tan(x/3)$ en $x = 3$, $h = 0.1$

d) $y = \sin(0.5\sqrt{x})/x$ en $x = 1$, $h = 0.1$

e) $y = e^x + x$ en $x = 1$, $h = 0.25$

23.9 Los siguientes datos se reunieron para la distancia recorrida contra el tiempo para un cohete:

t	0	1	2	3	4	5
y	0	2	8	18	32	50

Use diferenciación numérica para estimar la velocidad del cohete y la aceleración para cada tiempo.

23.10 Desarrolle un subprograma de uso amigable con el fin de aplicar un algoritmo de Romberg para estimar la derivada de una función dada.

23.11 Desarrolle un subprograma de uso amigable para obtener la estimación de la primera derivada para datos espaciados desigualmente. Pruébelo con los siguientes datos:

23.15 Los siguientes datos se generaron a partir de la distribución normal:

x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$f(x)$	0.053991	0.129518	0.241971	0.352065	0.398942	0.352065	0.241971	0.129518	0.053991

a) Use MATLAB para integrar estos datos desde $x = -1$ a 1 y desde -2 a 2.

b) Emplee MATLAB para estimar los puntos de inflexión de esos datos.

x	1.2	3	3.2	5	7
$f(x)$	1.807	0.7468	0.6522	0.1684	0.03192

donde $f(x) = 5e^{-x}$. Compare sus resultados con las derivadas verdaderas.

23.12 Recuerde que para el problema del paracaidista en caída, la velocidad está dada por

$$v(t) = \frac{(9.8)(68.1)}{12.5}(1 - e^{-(12.5/68.1)t}) \quad (\text{P23.12a})$$

y la distancia recorrida se puede obtener por

$$d(t) = \frac{(9.8)(68.1)}{12.5} \int_0^t (1 - e^{-(12.5/68.1)t}) dt \quad (\text{P23.12b})$$

a) Use Mathcad para integrar la ecuación (P23.12a) desde $t = 0$ a 10.

b) Integre en forma analítica la ecuación (P23.12b) con la condición inicial $d = 0$ en $t = 0$. Evalúe el resultado en $t = 10$ para confirmar a).

c) Use Mathcad para diferenciar la ecuación (P23.12b) en $t = 10$.

d) Evalúe la ecuación (P23.12a) en $t = 10$ para confirmar c).

23.13 La distribución normal se define como

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

a) Use Mathcad para integrar esta función desde $x = -1$ a 1 y desde -2 a 2.

b) Emplee Mathcad para determinar el punto de inflexión de esta función. Como la función es simétrica, limite su análisis para la x positiva.

23.14 Use la función **quad** de MATLAB para integrar la ecuación (P23.12a) desde $t = 0$ a 10.

23.16 Use IMSL para integrar la distribución normal (véase el problema 23.13) desde $x = -1$ a 1, desde -2 a 2 y desde -3 a 3.

CAPÍTULO 24

Aplicaciones en la ingeniería: integración numérica y diferenciación

El propósito del presente capítulo es aplicar los métodos de integración y diferenciación numérica, expuestos en la parte seis, a problemas prácticos de la ingeniería. Se mencionarán dos de las situaciones de ocurrencia más frecuente. En el caso de los métodos de integración, se puede expresar la función sujeta a estudio en forma analítica pero es muy complicada para que esté lista a evaluarse mediante los métodos de cálculo. Se aplican los métodos numéricos a situaciones de este tipo por medio de la expresión analítica con el fin de generar una tabla de argumentos y valores de función. En el segundo caso, la función que habrá de evaluarse se halla inherentemente en forma tabular. Este tipo de función a menudo representa una serie de mediciones, observaciones o alguna otra información empírica. Los datos para cualquiera de los casos son compatibles directamente con diferentes esquemas analizados en esta parte del libro.

La sección 24.1, que trata con cálculos de calor en la ingeniería química, involucra ecuaciones. En esta aplicación, una función analítica se integra en forma numérica con el fin de determinar el calor requerido para aumentar la temperatura de un material.

Las secciones 24.2 y 24.3 también involucran funciones que están disponibles en forma de ecuación. La sección 24.2, la cual se toma de la ingeniería civil, usa integración numérica para determinar la fuerza total del viento que actúa sobre el mástil de un bote de carreras. La sección 24.3 determina la raíz media cuadrática de la corriente para un circuito eléctrico. Este ejemplo se usa para demostrar la utilidad de la integración de Romberg y la cuadratura de Gauss.

La sección 24.4 se concentra en el análisis de información tabular para determinar el trabajo necesario para mover un bloque. Aunque esta aplicación tiene una conexión directa con la ingeniería mecánica, se relaciona con todas las otras áreas de la ingeniería. Entre otras cosas, usamos este ejemplo para ilustrar la integración de datos espaciados desigualmente.

24.1 INTEGRACIÓN PARA DETERMINAR LA CANTIDAD TOTAL DE CALOR (INGENIERÍA QUÍMICA/PETROLERA)

Antecedentes. Se emplean cálculos de calor en forma rutinaria en la ingeniería química y petrolera así como en muchos otros campos de la ingeniería. Esta aplicación proporciona un simple pero útil ejemplo de tales cálculos.

La determinación de la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de un material es un problema con el que tratamos frecuentemente. La característica necesaria

para llevar a cabo este cálculo es la capacidad calorífica c . Este parámetro representa la cantidad de calor requerida para aumentar una unidad de temperatura a una masa unitaria. Si c es constante sobre el rango de temperaturas sujetas a examen, el calor requerido ΔH (en calorías) se puede calcular por

$$\Delta H = mc \Delta T \quad (24.1)$$

donde c tiene unidades de $\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$, m = masa (g) y ΔT = cambio en temperatura ($^\circ\text{C}$). Por ejemplo, la cantidad de calor necesario para aumentar a 20 gramos de agua desde 5 a 10°C es igual a

$$\Delta H = 20(1)(10 - 5) = 100 \text{ cal}$$

donde la capacidad calorífica del agua es aproximadamente $1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$. Tal cálculo es propicio cuando ΔT es pequeño. Sin embargo, para grandes cambios de temperatura, la capacidad calorífica no es constante y, de hecho, varía en función de la temperatura. Por ejemplo, la capacidad calorífica de un material no se podría aumentar con la temperatura de acuerdo con una relación como

$$c(T) = 0.132 + 1.56 \times 10^{-4}T + 2.64 \times 10^{-7}T^2 \quad (24.2)$$

En este ejemplo se le pide calcular el calor necesario para elevar 1 000 gramos de este material desde -100 a 200°C .

Solución. La ecuación (PT6.4) proporciona una forma para calcular el valor promedio $\bar{c}(T)$:

$$\bar{c}(T) = \frac{\int_{T_1}^{T_2} c(T) dT}{T_2 - T_1} \quad (24.3)$$

la cual se puede sustituir en la ecuación (24.1) para dar

$$\Delta H = m \int_{T_1}^{T_2} c(T) dT \quad (24.4)$$

donde $\Delta T = T_2 - T_1$. Ahora como, para el caso actual, $c(T)$, es una cuadrática simple, ΔH puede determinarse de manera analítica. La ecuación (24.2) se sustituye en la ecuación (24.4) y el resultado se integra para dar un valor exacto de $\Delta H = 42\,732 \text{ cal}$. Es útil e instructivo comparar este resultado con los métodos numéricos expuestos en el capítulo 21. Para realizarlo, es necesario generar una tabla de valores de c para varios valores de T :

$T, ^\circ\text{C}$	$c, \text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$
-100	0.11904
-50	0.12486
0	0.13200
50	0.14046
100	0.15024
150	0.16134
200	0.17376

Estos puntos se usan en conjunto con la regla de Simpson 1/3 con seis segmentos para calcular una estimación de la integral de 42 732. Tal resultado puede sustituirse en la ecuación (24.4) para obtener un valor de $\Delta H = 42\,732$ cal, el cual concuerda exactamente con la solución analítica. Esta exacta concordancia podría ocurrir sin importar cuántos segmentos se usaron. Esto se espera debido a que c es una función cuadrática y la regla de Simpson es exacta para polinomios de tercer orden o menores (véase la sección 21.2.1).

Los resultados que se obtuvieron con la regla trapezoidal se listan en la tabla 24.1. Se observa que la regla trapezoidal es también capaz de estimar el calor total en forma exacta. Sin embargo, un pequeño paso ($< 10^\circ\text{C}$) se requiere para una exactitud de cinco cifras. Este ejemplo es una buena ilustración del porqué la regla de Simpson es muy popular. Es fácil realizarla con una calculadora o, mejor aún, con una computadora. Además, es por lo común lo suficientemente exacto para tamaños de paso relativamente grandes y es exacto para polinomios de tercer orden o menores.

24.2 FUERZA EFECTIVA SOBRE EL MÁSTIL DE UN BOTE DE CARRERAS (INGENIERÍA CIVIL/AMBIENTAL)

Antecedentes. En la figura 24.1a se muestra una sección transversal de un bote de carreras. Las fuerzas del viento (f), ejercidas por pie de mástil de los botes varían como una función de la distancia por arriba de la cubierta del bote (z), como se muestra en la figura 24.1b. Calcule la fuerza de tensión T en el cable izquierdo que soporta el mástil; además, se supone que el cable derecho que soporta el mástil está por completo flojo y que el mástil une la cubierta de modo que transmite fuerzas horizontales y verticales pero no momentos. Suponga que el mástil permanece vertical.

Solución. Para proceder con este problema, se requiere que la fuerza distribuida f se convierta en una fuerza equivalente total F y se calcule su localización d por arriba de la cubierta (véase la figura 24.2). Este cálculo se complica por el hecho de que la fuerza ejercida por pie de mástil varía con la distancia por arriba de la cubierta. La fuerza total ejercida sobre el mástil se puede expresar como la integral de una función continua:

$$F = \int_0^{30} 200 \left(\frac{z}{5+z} \right) e^{-2z/30} dz \quad (24.5)$$

TABLA 24.1 Resultados con el uso de la regla trapezoidal con diferentes tamaños de paso.

Tamaño de paso, $^\circ\text{C}$	ΔH	ϵ_r (%)
300	96 048	125
150	43 029	0.7
100	42 864	0.3
50	42 765	0.07
25	42 740	0.018
10	42 733.3	< 0.01
5	42 732.3	< 0.01
1	42 732.01	< 0.01
0.05	42 732.00003	< 0.01

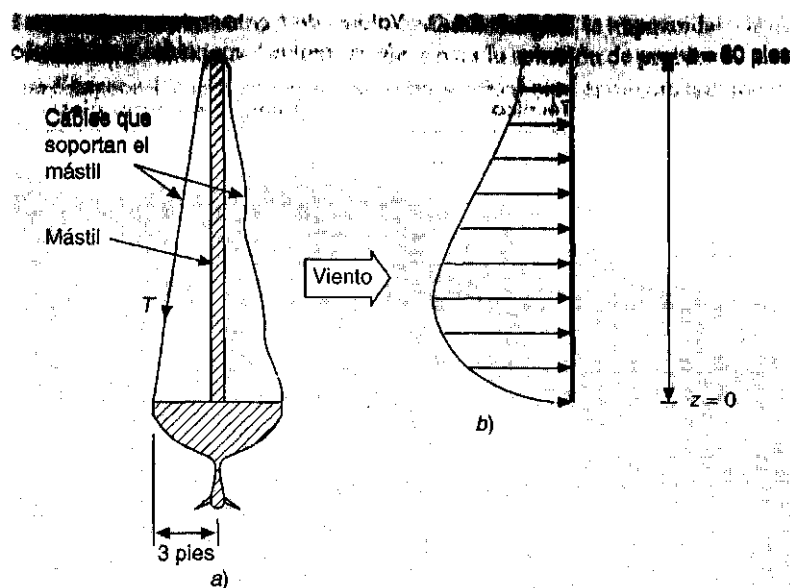
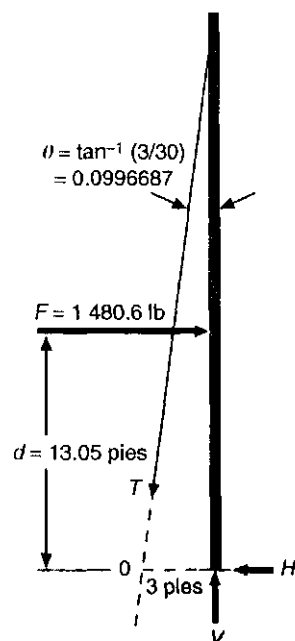


FIGURA 24.1

a) Sección transversal de un bote de carreras. b) Fuerzas del viento f ejercidas por el mástil como una función de la distancia z por encima de la cubierta del bote.

FIGURA 24.2

Diagrama de cuerpo libre de las fuerzas ejercidas sobre el mástil de un velero.



Esta integral no lineal es difícil de evaluar en forma analítica. Por tanto, es conveniente emplear procedimientos numéricos para este problema, tales como las reglas de Simpson y la trapezoidal. Esto se lleva a cabo al calcular $f(z)$ para diferentes valores de z y después usar la ecuación (21.10) o (21.18). Por ejemplo, la tabla 24.2 tiene valores de $f(z)$ para un tamaño de paso de 3 pies que proporciona datos para la regla de Simpson 1/3 o para la regla trapezoidal. Los resultados para diferentes tamaños de paso se encuentran en la tabla 24.3. Se observa que ambos métodos dan un valor de $F = 1480.6 \text{ lb}$ en tanto el tamaño de paso se vuelve pequeño. En este caso, para tamaños de 0.05 pies para la regla trapezoidal y de 0.5 pies para la de Simpson proporcionan buenos resultados.

La línea de acción efectiva de F (véase figura 24.2) se puede calcular con la evaluación de la integral

$$d = \frac{\int_0^{30} z f(z) dz}{\int_0^{30} f(z) dz} \quad (24.6)$$

o

$$d = \frac{\int_0^{30} 200z \left[\frac{z}{(5+z)} \right] e^{-2z/30} dz}{1480.6} \quad (24.7)$$

TABLA 24.2 Valores de $f(z)$ para un tamaño de paso de 3 pies que proporciona los datos para las reglas trapezoidal y de Simpson 1/3.

z , pies	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
$f(z)$, lb/pie	0	61.40	73.13	70.56	63.43	55.18	47.14	39.83	33.42	27.89	23.20

TABLA 24.3 Valores de F calculados con base en las diferentes versiones de las reglas trapezoidal y de Simpson 1/3.

Técnica	Tamaño de paso, pies	Segmentos	F , lb
Regla trapezoidal	15	2	1 001.7
	10	3	1 122.3
	6	5	1 372.3
	3	10	1 450.8
	1	30	1 477.1
	0.5	60	1 479.7
	0.25	120	1 480.3
	0.1	300	1 480.5
	0.05	600	1 480.6
Regla de Simpson 1/3	15	2	1 219.6
	5	6	1 462.9
	3	10	1 476.9
	1	30	1 480.5
	0.5	60	1 480.6

Dicha integral podrá evaluarse mediante métodos similares a los anteriores. Por ejemplo, la regla de Simpson 1/3 con un tamaño de paso de 0.5 da $d = 19\,326.9/1\,480.6 = 13.05$ pies.

Con F y d conocidos a partir de los métodos numéricos, se puede usar un diagrama de cuerpo libre para escribir ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos. Este diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 24.2. Al sumar fuerzas en la dirección vertical y horizontal y tomar momentos con respecto al punto 0 se obtiene

$$\Sigma F_H = 0 = F - T \sin \theta - H \quad (24.8)$$

$$\Sigma F_V = 0 = V - T \cos \theta \quad (24.9)$$

$$\Sigma M_0 = 0 = 3V - Fd \quad (24.10)$$

donde T = tensión en el cable y H y V = reacciones desconocidas sobre el mástil transmitidas por la cubierta. La dirección, así como la magnitud de H y V son desconocidas. La ecuación (24.10) se puede resolver directamente ya que se desconocen F y d .

$$V = \frac{Fd}{3} = \frac{(1\,480.6)(13.05)}{3} = 6\,440.6 \text{ lb}$$

Por tanto, a partir de la ecuación (24.9),

$$T = \frac{V}{\cos \theta} = \frac{6\,440.6}{0.995} = 6\,473 \text{ lb}$$

y de la ecuación (24.8),

$$H = F - T \sin \theta = 1\,480.6 - (6\,473)(0.0995) = 836.54 \text{ lb}$$

Esas fuerzas ahora permiten proceder con otros aspectos del diseño estructural del bote, tales como los cables y el sistema de soporte de la cubierta para el mástil. Este problema ilustra bien dos usos de la integración numérica que pueden encontrarse durante el dise-

ño de estructura en Ingeniería. Se observa que ambas reglas, la trapezoidal y la de Simpson 1/3, son fáciles de aplicar y son herramientas para la solución de problemas prácticos. La regla de Simpson 1/3 es más exacta que la trapezoidal para el mismo tamaño de paso por lo que con frecuencia es preferida.

24.3 RAÍZ MEDIA CUADRÁTICA DE LA CORRIENTE POR INTEGRACIÓN NUMÉRICA (INGENIERÍA ELÉCTRICA)

Antecedentes. El valor promedio de una corriente eléctrica oscilatoria en un periodo puede ser cero. Por ejemplo, suponga que la corriente es descrita por un senoide simple: $i(t) = \sin(2\pi t/T)$, donde T es el periodo. El valor promedio de esta función se puede determinar por la siguiente ecuación:

$$i = \frac{\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) dt}{T - 0} = \frac{-\cos(2\pi) + \cos 0}{T} = 0$$

A pesar del hecho de que el resultado neto es cero, tal corriente es capaz de realizar trabajo y generar calor. Por tanto, los ingenieros eléctricos a menudo caracterizan esa corriente por

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} \quad (24.11)$$

donde $i(t)$ = corriente instantánea. Calcule la RMS o raíz media cuadrática de la forma de onda en la figura 24.3 mediante la regla trapezoidal, la regla de Simpson 1/3, integración de Romberg y cuadratura de Gauss para $T = 1$ s.

FIGURA 24.3

Una corriente eléctrica variando de manera periódica.

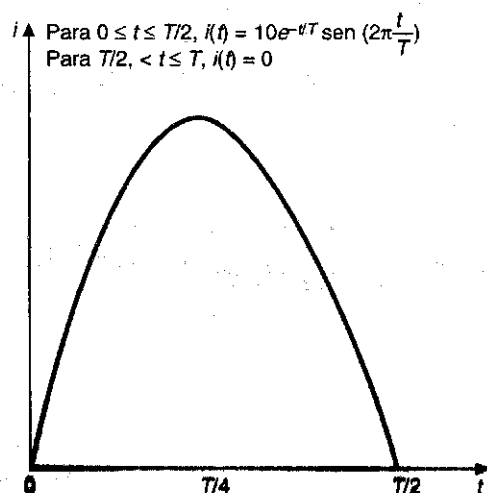


TABLA 24.4 Valores para la integral calculada mediante el uso de diferentes esquemas numéricos. El error relativo porcentual ϵ_r se basa sobre un valor verdadero de 15.41261.

Técnica	Segmentos	Integral	ϵ_r (%)
Regla trapezoidal	1	0.0	100
	2	15.16327	1.62
	4	15.40143	0.0725
	8	15.41196	4.21×10^{-3}
	16	15.41257	2.59×10^{-4}
	32	15.41261	1.62×10^{-5}
	64	15.41261	1.30×10^{-6}
	128	15.41261	0
Regla de Simpson 1/3	2	20.21769	-31.2
	4	15.48082	-0.443
	8	15.41547	-0.0186
	16	15.41277	1.06×10^{-3}
	32	15.41161	0

Solución. En la tabla 24.4 se enlista las estimaciones de la integral para las diferentes aplicaciones de la regla trapezoidal y de la regla de Simpson 1/3. Observe que la regla de Simpson es más exacta que la trapezoidal.

El valor exacto para la integral es 15.41261. Este resultado se obtuvo mediante una regla trapezoidal con 128 segmentos o una regla de Simpson con 32 segmentos. La misma estimación se determina también con la integración de Romberg (véase la figura 24.4).

Además, la cuadratura de Gauss también se usa para realizar la misma estimación. La determinación de la raíz media cuadrática de la corriente involucra la evaluación de la integral ($T = 1$).

$$I = \int_0^{1/2} (10e^{-t} \sin 2\pi t)^2 dt \quad (24.12)$$

Primero, se realiza un cambio de variable al aplicar las ecuaciones (22.23) y (22.24) para obtener

$$t = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}t_d \quad dt = \frac{1}{4}dt_d$$

FIGURA 24.4

Resultados al usar la integración de Romberg para estimar la RMS de la corriente.

$O(h^2)$	$O(h^4)$	$O(h^6)$	$O(h^8)$	$O(h^{10})$	$O(h^{12})$
0	20.21769	15.16503	15.41502	15.41261	15.41261
15.16327	15.48082	15.41111	15.41262	15.41261	
15.40143	15.41547	15.41225	15.41261		
15.41196	15.41277	15.41261			
15.41257	15.41262				
15.41261					

TABLA 24.5 Resultados al usar las fórmulas de la cuadratura de Gauss para varios puntos para aproximar la integral.

Puntos	Estimación	ϵ_t (%)
2	11.9978243	22.1
3	15.6575502	-1.59
4	15.4058023	4.42×10^{-2}
5	15.4126391	-2.01×10^{-4}
6	15.4126109	-1.82×10^{-5}

Esas relaciones pueden ser sustituidas en la ecuación (24.12) para obtener

$$I = \int_{-1}^1 \left[10e^{-[1/4+(1/4)t_d]} \sin 2\pi \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} t_d \right) \right]^2 \frac{1}{4} dt \quad (24.13)$$

Para la fórmula de Gauss-Legendre de dos puntos, esta función se evalúa en $t_d = -1/\sqrt{3}$ y $1/\sqrt{3}$, y los resultados son 7.684096 y 4.313728, respectivamente. Estos valores pueden sustituirse en la ecuación (22.17) para dar un estimado de la integral de 11.99782, el cual representa un error de $\epsilon_t = 22.1\%$.

La fórmula para tres puntos es (véase tabla 22.1)

$$\begin{aligned} I &= 0.5555556(1.237449) + 0.8888889(15.16327) + 0.5555556(2.684915) \\ &= 15.65755 \quad |\epsilon_t| = 1.6\% \end{aligned}$$

Los resultados al usar las fórmulas para puntos mayores se resumen en la tabla 24.5.

La estimación de la integral de 15.41261 se puede sustituir en la ecuación (24.12) para calcular una I_{RMS} de 3.925890 A. Este resultado podría entonces emplearse como guía en otros aspectos del diseño y operación del circuito.

24.4 INTEGRACIÓN NUMÉRICA PARA CALCULAR EL TRABAJO (INGENIERÍA MECÁNICA/AEROESPACIAL)

Antecedentes. Muchos problemas de ingeniería involucran el cálculo de trabajo. La fórmula general es

$$\text{Trabajo} = \text{fuerza} \times \text{distancia}$$

Cuando se introdujo este concepto en sus estudios de física en el nivel medio superior, se le presentó algunas aplicaciones simples mediante el uso de fuerzas que permanecían constantes en todo el desplazamiento. Por ejemplo, si una fuerza de 10 libras era usada para empujar un bloque una distancia de 15 pies, el trabajo se calculaba como 150 lb · pie.

Aunque ese simple cálculo es útil para introducir el concepto, la solución de problemas realísticos son por lo común más complejos. Por ejemplo, suponga que la fuerza varía durante el curso del cálculo. En tales casos, la ecuación para el trabajo se puede expresar como

$$W = \int_{x_0}^{x_1} F(x) dx \quad (24.14)$$

donde W = trabajo (lb · pie), x_0 y x_n = las posiciones inicial y final, respectivamente, y $F(x)$ es una fuerza que varía en función de la posición. Si $F(x)$ es fácil de integrar, la ecuación (24.14) se puede evaluar en forma analítica. Sin embargo, en la solución de un problema realístico, la fuerza podría no ser expresada de esa manera. De hecho, cuando se analizan los datos medidos, la fuerza podría estar disponible sólo en forma tabular. Para tales casos, la integración numérica es la única opción viable para la evaluación.

Se tiene mayor complejidad si el ángulo entre la fuerza y la dirección del movimiento también varía en función de su posición (véase figura 24.5). La ecuación de trabajo puede modificarse más al tomar en cuenta este efecto, como en

$$W = \int_{x_0}^{x_1} F(x) \cos [\theta(x)] dx \quad (24.15)$$

De nuevo, si $F(x)$ y $\theta(x)$ son simples funciones, la ecuación (24.15) se podría resolver de manera analítica. Sin embargo, como en la figura 24.5, es más común que la relación

FIGURA 24.5

El caso de una fuerza variable actuando sobre un bloque. Para este caso, el ángulo, así como la magnitud, de la fuerza varía.

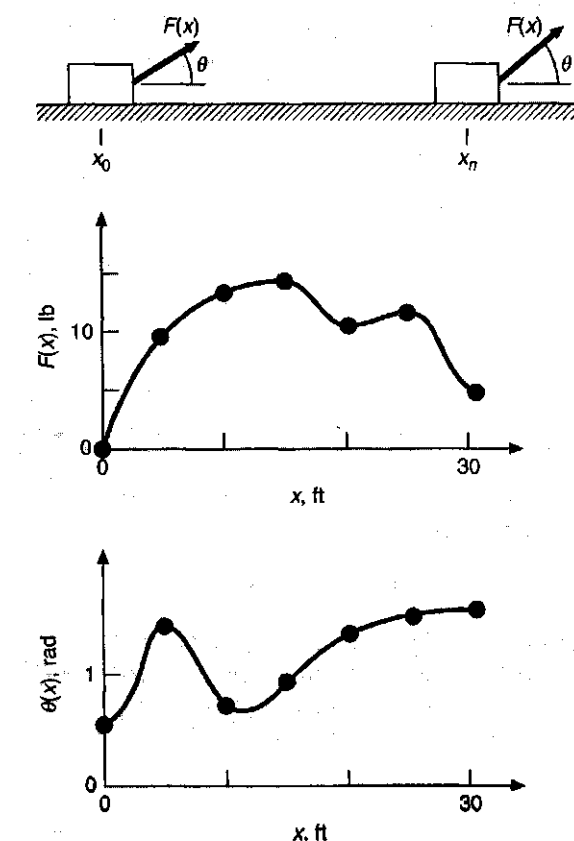


TABLA 24.6 Datos para la fuerza $F(x)$ y el ángulo $\theta(x)$ como una función de la posición x .

x , pies	$F(x)$, lb	θ , rad	$F(x) \cos \theta$
0	0.0	0.50	0.0000
5	9.0	1.40	1.5297
10	13.0	0.75	9.5120
15	14.0	0.90	8.7025
20	10.5	1.30	2.8087
25	12.0	1.48	1.0881
30	5.0	1.50	0.3537

funcional sea complicada. Para esta situación, los métodos numéricos proporcionan la única alternativa para determinar la integral.

Suponga que usted debe realizar el cálculo para la situación mostrada en la figura 24.5. Aunque la figura muestra los valores continuos de $F(x)$ y $\theta(x)$, imagine también que, debido a las restricciones experimentales, usted cuenta sólo con mediciones discretas a intervalos de $x = 5$ pies (véase tabla 24.6). Use versiones de aplicación simple y múltiple de la regla trapezoidal y de las reglas de Simpson 1/3 y 3/8 para calcular el trabajo con esos datos.

Solución. Los resultados del análisis se resumen en la tabla 24.7. Un error relativo porcentual ϵ_r fue calculado con referencia al valor verdadero de la integral de 129.52 cuya estimación se hizo con base en los valores tomados de la figura 24.5 con intervalos de 1 pie.

Los resultados son interesantes, ya que la mayor exactitud ocurre para simple regla trapezoidal con dos segmentos. Puede obtenerse estimaciones más refinadas con más segmentos; también se puede obtener resultados menos exactos con las reglas de Simpson.

La razón para este aparente resultado contraintuitivo es que el espaciamiento burdo de los puntos no es adecuado para capturar las variaciones de las fuerzas y ángulos. Esto es en particular evidente en la figura 24.6, donde graficamos la curva continua para el

FIGURA 24.6

Una gráfica continua de $F(x)$ con $[\theta(x)]$ contra posición con los siete puntos discretos usados para desarrollar la integración numérica estimada en la tabla 24.7. Observe cómo el uso de los siete puntos para caracterizar esta función que varía continuamente deja fuera dos picos en $x = 2.5$ y 12.5 pies.

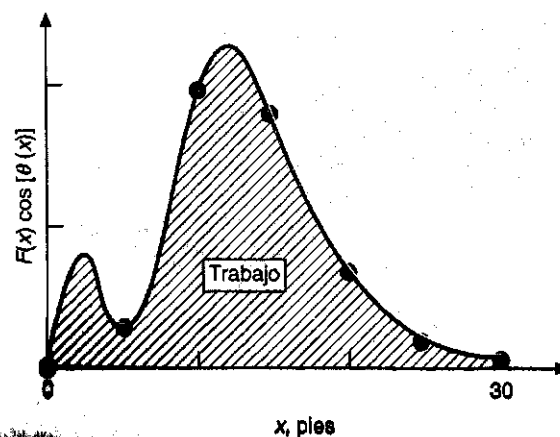


TABLA 24.7 Estimaciones del trabajo calculado usando la regla trapezoidal y las reglas de Simpson. El error relativo porcentual ϵ_r como se calculó con referencia a un valor verdadero de la integral (129.52 lb · pie) fue estimado con base en los valores en intervalos de 1 pie.

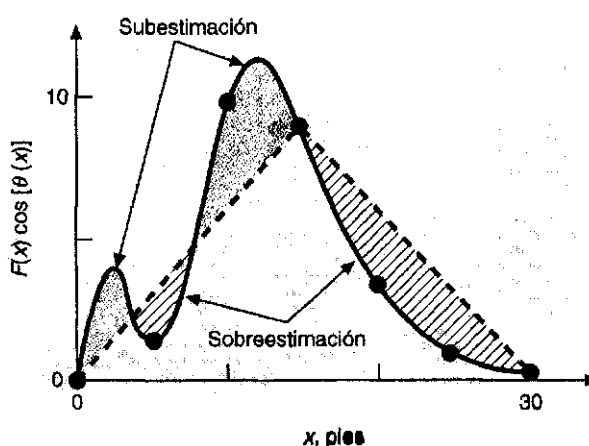
Técnica	Segmentos	Trabajo	ϵ_r %
Trapezoidal	1	5.31	95.9
	2	133.19	2.84
	3	124.98	3.51
	6	119.09	8.05
Regla de Simpson 1/3	2	175.82	-35.75
	6	117.13	9.57
Regla de Simpson 3/8	3	139.93	-8.04

producto de $F(x)$ y $\cos [\theta(x)]$. Observe cómo el uso de siete puntos para caracterizar la función que varía en forma continua no toca los dos picos en $x = 2.5$ y 12.5 pies. La omisión de estos dos puntos limita efectivamente la exactitud de la integración numérica estimada en la tabla 24.7. El hecho de que la regla trapezoidal con dos segmentos dé el resultado más exacto se debe a la selección del posicionamiento de los puntos para este problema en particular (véase figura 24.7).

La conclusión resultante de la figura 24.6 es que debe hacerse un número adecuado de mediciones para calcular con exactitud las integrales. Para el caso actual, si los datos estuvieran disponibles en $F(2.5) \cos [\theta(2.5)] = 4.3500$ y $F(12.5) \cos [\theta(12.5)] = 11.3600$, podríamos determinar una estimación de la integral con el uso del algoritmo para datos espaciados desigualmente descrito en la sección 21.3. La figura 24.8 ilustra la segmentación desigual para este caso. Si se incluyen los dos puntos adicionales se obtiene una estimación de la integral mejorada de 126.9 ($\epsilon_r = 2.02\%$). Así, la inclusión de los datos adicionales podría incorporar los picos que antes no se tomaron en cuenta y, en consecuencia, tener los mejores resultados.

FIGURA 24.7

Ilustración gráfica del porqué la regla trapezoidal con dos segmentos da una buena estimación de la integral para este caso en particular. Por suerte, el uso de dos trapezoides ocurre para llevar a un balance equilibrado entre los errores negativo y positivo.



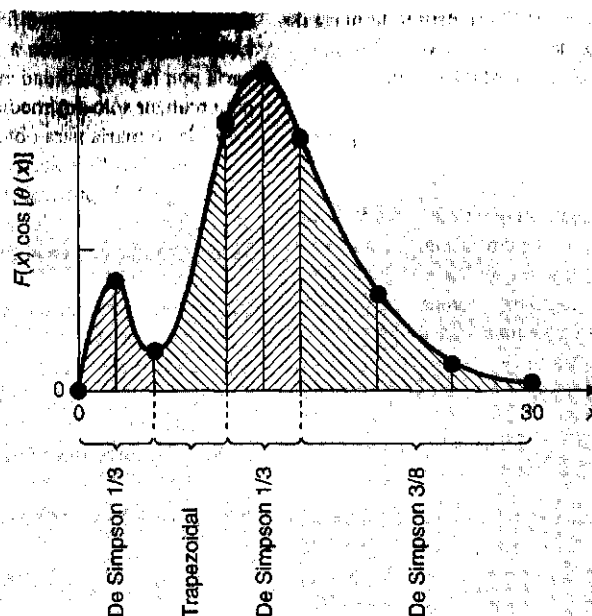


FIGURA 24.8

El esquema con segmentos desiguales que resulta de la inclusión de dos puntos adicionales en $x = 2.5$ y 12.5 en los datos de la tabla 24.6. Se muestran las fórmulas de integración numérica aplicadas a cada conjunto de segmentos.

PROBLEMAS

Ingeniería química/petrolera

P24.1 Realice el mismo cálculo que en la sección 24.1, pero ahora calcule la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 500 gramos del material desde -150 a 50°C . Use la regla de Simpson para sus cálculos, con valores de incremento de T de 30°C .

P24.2 Repita el problema 24.1, pero ahora use integración de Runberg con $\varepsilon_s = 0.01\%$.

P24.3 Repita el problema 24.1, pero ahora use la fórmula de Gauss-Legendre con dos y tres puntos. Interprete sus resultados.

P24.4 La integración proporciona un medio para calcular cuánta materia entra o sale de un reactor en un periodo específico, como en

$$M = \int_{t_1}^{t_2} Qc \, dt$$

donde t_1 y t_2 = tiempo inicial y final. Esta fórmula tiene sentido intuitivo si usted recuerda la analogía entre integración y sumatoria. Así, la integral representa la sumatoria del producto del flujo por la concentración para dar la masa total entrando o saliendo desde t_1 a t_2 . Si la razón de flujo es constante, Q puede ser obtenida de la integral:

$$M = Q \int_{t_1}^{t_2} c \, dt \quad (\text{P24.4})$$

Use integración numérica con el fin de evaluar esta ecuación para los datos en la tabla P24.4. Observe que $Q = 4 \, \text{m}^3/\text{min}$.

P24.5 La concentración química a la salida de un reactor de mezcla completa se mide como

t , min	0	2	4	6	8	12	16	20
c , mg/m^3	10	20	30	40	60	72	70	50

TABLA P24.4 Valores de concentración medida en la tubería de salida de un reactor.

t , min	c , mg/m^3
0	10
5	22
10	35
15	47
20	55
25	58
30	52
35	40
40	37
45	32
50	34

Para una salida de flujo de $Q = 12 \text{ m}^3/\text{min}$, estime la masa de químicos que existe en el reactor desde $t = 0$ hasta 20 min.

24.6 La primera ley de difusión de Fick establece que

$$\text{Flujo másico} = D \frac{dc}{dx} \quad (\text{P24.6})$$

donde flujo másico = cantidad de masa que pasa a través de una unidad de área por unidad de tiempo ($\text{g}/\text{cm}^2/\text{s}$), D = coeficiente de difusión (cm^2/s), c = concentración, y x = distancia (cm). Un ingeniero ambiental mide la siguiente concentración de un contaminante en los sedimentos depositados en un lago ($x = 0$ en el punto de contacto sedimento-agua y aumenta hacia abajo):

x , cm	0	1	3
c , $10^{-6} \text{ g}/\text{cm}^3$	0.1	0.4	0.9

Use la mejor técnica de diferenciación numérica disponible para estimar la derivada en $x = 0$. Emplee dicha estimación junto con la ecuación (P24.6) para calcular el flujo másico de contaminantes fuera de los sedimentos y dentro de las aguas recubiertas ($D = 2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$). Para un lago con $3 \times 10^6 \text{ m}^2$ de sedimentos, ¿cuánta contaminación podría ser transportada hacia el lago en un año? 24.7 Los siguientes datos fueron colectados cuando se cargaba un gran buque petrolero:

t , min	0	15	30	45	60	90	120
V , 10^6 barriles	0.5	0.65	0.73	0.88	1.03	1.14	1.30

Calcule la razón de flujo Q (es decir, dV/dt) para cada tiempo del orden de h^2 .

24.8 Usted se interesa en la medición de la velocidad de un fluido en un canal abierto angosto rectangular que transporta res-

duos de petróleo entre diferentes localizaciones y una refinería. Usted sabe que, debido a la fricción en el fondo, la velocidad varía con la profundidad en el canal. Si su técnico tiene tiempo para realizar sólo dos mediciones de velocidad, ¿a qué profundidades las tomaría para obtener la mejor estimación de la velocidad promedio? Establezca sus recomendaciones en términos del porcentaje de la profundidad total d medida desde la superficie del fluido. Por ejemplo, la medición en la superficie sería del $0\%d$, mientras que en el fondo sería del $100\%d$.

Ingeniería civil/ambiental

24.9 Realice el mismo cálculo que en la sección 24.2, pero ahora use la integración de Romberg con un orden de h^8 para evaluar la integral.

24.10 Realice el mismo cálculo que en la sección 24.2, pero ahora use la cuadratura de Gauss para evaluar la integral.

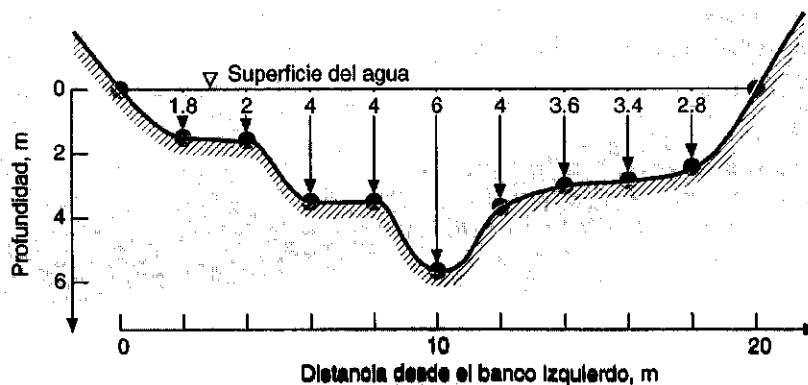
24.11 Calcule F mediante la regla trapezoidal y las reglas de Simpson 1/3 y 3/8. Divida el mástil en intervalos de cinco pies.

$$F = \int_0^{30} \frac{250z}{6+z} e^{-z/10} dz$$

24.12 Las áreas de sección transversal (A) son requeridas para diferentes tareas en la ingeniería de abastecimiento de aguas: entre otras, pronósticos de inundación y diseño de reservorios. A menos que se disponga de dispositivos electrónicos sonoros para obtener perfiles continuos del fondo del canal, el ingeniero debe confiar en mediciones discretas de la profundidad para calcular A . Un ejemplo de una corriente común con su sección transversal se muestra en la figura P24.12. Los puntos representan ubicaciones donde se ancló un bote y tomó lecturas a diferentes profundidades. Use dos aplicaciones de la regla trapezoidal ($h = 4$ y 2 m) y la regla de Simpson 1/3 para estimar el área de sección transversal a partir de esos datos.

FIGURA P24.12

Una sección transversal de una corriente.



eficiencia.
velocidad
e tiempo
profundi-
a veloci-
ninos del
uperficie
sería del

ero ahora
evaluar la

pero aho-

reglas de
nco pies.

idas para
le aguas:
vorios. A
oros para
iero debe
calcular
transver-
ntan ubi-
liferentes
zoidal (h
el área de

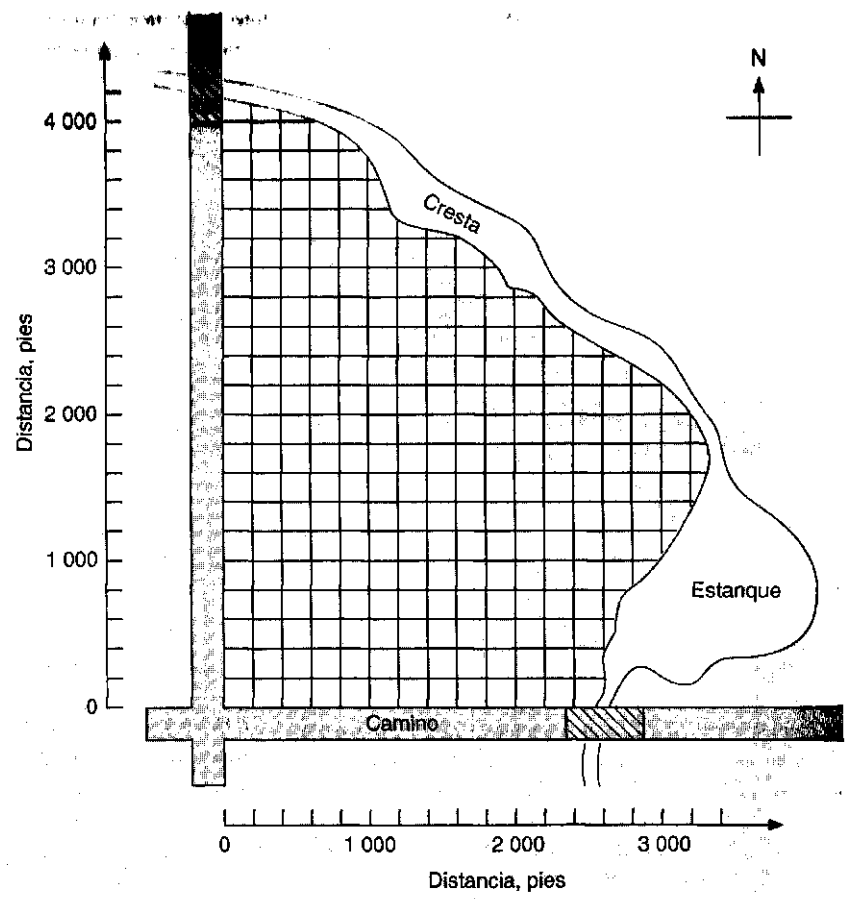


FIGURA P24.13
Un campo limitado por dos caminos y una cresta.

P24.13 Durante un reconocimiento de campo, se le pide calcular el área del campo mostrado en la figura P24.13. Use las reglas de Simpson para determinar el área.

P24.14 Un estudio de ingeniería de transporte requiere el cálculo del número total de autos que pasan por una intersección en un

periodo de 24 horas. Una persona visita la intersección varias veces durante un día y cuenta el número de autos que pasan por el lugar en un minuto. Utilice estos datos, que se resumen en la tabla P24.14, para estimar el número total de autos que pasa a diario por la intersección (sea cuidadoso con las unidades).

24.15 La fuerza del viento distribuida en un lado de un rascacielos es registrada como

Altura h , m	0	30	60	90	120	150	180	210	240
Fuerza, $F(h)$, N/m	0	350	1 000	1 500	2 600	3 000	3 300	3 500	3 600

Calcule la fuerza neta y la línea de acción debida a este viento distribuido.

TABLA P24.14 Razón de flujo de tráfico (autos/min) para una intersección medida en diferentes tiempos en un periodo de 24 horas.

Tiempo	Razón	Tiempo	Razón	Tiempo	Razón
12:00 medianoche	2	9:00 A.M.	12	6:00 P.M.	22
2:00 A.M.	2	10:30 A.M.	5	7:00 P.M.	10
4:00 A.M.	0	11:30 A.M.	10	8:00 P.M.	9
5:00 A.M.	2	12:30 P.M.	12	9:00 P.M.	11
6:00 A.M.	5	2:00 P.M.	7	10:00 P.M.	8
7:00 A.M.	8	4:00 P.M.	9	11:00 P.M.	9
8:00 A.M.	25	5:00 P.M.	28	12:00 medianoche	3

24.16 El agua ejerce presión sobre la cara corriente arriba de una presa como se muestra en la figura P24.16. La presión se puede caracterizar por

$$p(z) = \rho g(D - z) \quad (\text{P24.16})$$

donde $p(z)$ = presión en pascales (o N/m^2) ejercida a una elevación z metros por arriba del fondo del reservorio; ρ = densidad del agua, la cual, para este problema, se supone es constante 10^3 kg/m^3 ; g = aceleración debida a la gravedad (9.8 m/s^2); y D = elevación (en m) de la superficie del agua por arriba del fondo del reservorio. De acuerdo con la ecuación (P24.16), la presión se incrementa con la profundidad, como se ilustra en la figura P24.16a. Si se omite la presión atmosférica (ya que trabaja contra ambos lados de la cara de la presa y de esta forma se cancelan), la fuerza f puede ser determinada al multiplicar la presión por el área de la cara de la presa (como se muestra en la figura P24.16b). Debido a que ambas, la presión y el área, varían con la elevación, la fuerza total se obtiene al evaluar

$$f_t = \int_0^D \rho g w(z)(D - z) dz$$

donde $w(z)$ = ancho de la cara de la presa (m) en la elevación z (véase la figura P24.16b). La línea de acción también se puede obtener al evaluar

$$d = \frac{\int_0^D \rho g z w(z)(D - z) dz}{\int_0^D \rho g w(z)(D - z) dz}$$

Use la regla de Simpson para calcular f_t y d . Verifique los resultados con su programa de computadora para la regla trapezoidal.

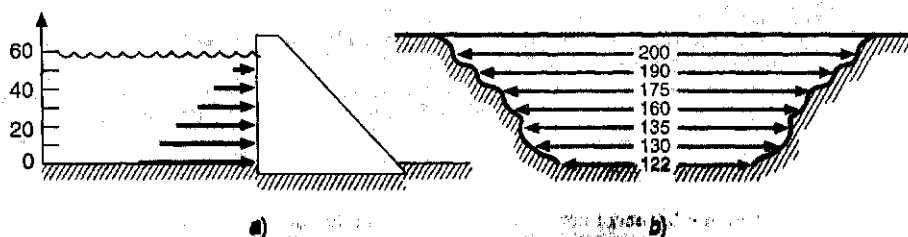
24.17 Para estimar el tamaño de una nueva presa, usted tiene que determinar el volumen total de agua (m^3) que fluye por un río en un año. Usted dispone de los siguientes datos promedio, con muchos registros anuales, para el río:

Fecha	Med. Ene.	Med. Feb.	Med. Mar.	Med. Abr.	Med. Jun.	Med. Sept.	Med. Oct.	Med. Nov.	Med. Dic.
Flujo, m^3/s	31	37	80	119	102	20	21	23	27

Determine el volumen. Sea cuidadoso con las unidades, y tenga cuidado al realizar una estimación adecuada del flujo en los puntos extremos.

FIGURA P24.16

Agua que ejerce presión sobre la cara corriente arriba de una presa: a) vista lateral donde se muestra que la fuerza aumenta linealmente con la profundidad; b) vista frontal en la cual se muestra el ancho de la presa en metros.



24.18 Los datos que se enlistan en la siguiente tabla dan mediciones horarias del flujo de calor q (cal/cm²/h) en la superficie de un colector solar. Como ingeniero arquitecto, usted debe estimar el calor total absorbido por un panel colector de 150 000 cm² durante un periodo de 14 horas. El panel tiene una eficiencia de absorción e_{ab} del 45%. El calor total absorbido lo proporciona

$$H = e_{ab} \int_0^t q A dt$$

donde A = área y q = flujo de calor.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
q	0.10	1.62	5.32	6.29	7.80	8.81	8.00	8.57	8.03	7.04	6.27	5.56	3.54	1.00	0.20

24.19 El flujo de calor q es la cantidad de calor que fluye a través de un área del material por unidad de tiempo. Se puede calcular con la ley de Fourier,

$$j = -k \frac{dT}{dx}$$

donde j tiene unidades de J/m²/s o W/m² y k es un coeficiente de conductividad térmica que parametriza las propiedades de conducción de calor del material y tiene las unidades de W/(°C · m). T = temperatura (°C); y x = distancia (m) a lo largo de la trayectoria de flujo de calor. La ley de Fourier es usada rutinariamente por ingenieros arquitectos para determinar el flujo de calor a través de paredes. Las siguientes temperaturas son medidas en una pared de piedra:

x , m	0	0.1	0.2
T , °C	20	17	15

Si el flujo en $x = 0$ es de 60 W/m², calcule k .

Ingeniería eléctrica

24.20 Realice el mismo cálculo que en la sección 24.3, pero ahora para la corriente especificada por

$$i(t) = 4e^{-1.5t} \sin 2\pi t \quad \text{para } 0 \leq t \leq T/2$$

$$i(t) = 0 \quad \text{para } T/2 < t \leq T$$

donde $T = 1$ s. Use la cuadratura de Gauss con cinco puntos para estimar la integral.

24.21 Repita el problema 24.20, pero ahora use la regla de Simpson 1/3.

24.22 Repita el problema 24.20, pero ahora use la integración de Romberg con $\epsilon_s = 1\%$.

24.23 La ley de Faraday caracteriza la caída de voltaje a través de un inductor como

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

donde V_L = caída de voltaje (V), L = inductancia (en henrys; 1 H = 1 V·s/A), i = corriente (A), y t = tiempo (s). Determine la caída de voltaje como una función del tiempo a partir de los siguientes datos para una inductancia de 4 H.

t	0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7
i	0	0.15	0.3	0.55	0.8	1.9

24.24 Suponga que la corriente a través de un resistor es descrita por la función

$$i(t) = (60 - t)^2 + (60 - t) \sin(\sqrt{t})$$

y la resistencia es una función de la corriente,

$$R = 10i + 2i^{2/3}$$

Calcule el voltaje promedio desde $t = 0$ a 60 mediante la regla de Simpson 1/3 de segmentos múltiples.

Ingeniería mecánica/aeroespacial

24.25 Realice el mismo cálculo que en la sección 24.4, pero ahora use la regla de Simpson de segmentos múltiples para calcular:

$$F(x) = 1.5x - 0.04x^2$$

Emplee los valores de θ de la tabla 24.6.

24.26 Realice el mismo cálculo que en la sección 24.4, pero ahora use la siguiente ecuación para el cálculo:

$$\theta(x) = 0.8 + 0.125x - 0.009x^2 + (2 \times 10^{-4})x^3$$

Emplee la ecuación del problema 24.25 para $F(x)$. Use 4, 8 y 16 segmentos de la regla trapezoidal para calcular la integral.

24.27 Repita el problema 24.26, pero ahora use la regla de Simpson 1/3.

24.28 Vuelva a realizar el problema 24.26, pero ahora use la integración de Romberg con $\epsilon_x = 0.5\%$.

24.29 Repita el problema 24.26, pero ahora use la cuadratura de Gauss.

24.30 El trabajo realizado por un objeto es igual a la fuerza por la distancia recorrida en la dirección de la fuerza. La velocidad de un objeto en la dirección de una fuerza está dada por

$$\begin{aligned} v &= 4t & 0 \leq t \leq 6 \\ v &= 24 + (6 - t)^2 & 6 \leq t \leq 14 \end{aligned}$$

donde $v = \text{m/s}$. Emplee la regla trapezoidal de aplicación múltiple para determinar el trabajo si una fuerza constante de 200 N se aplica para todo t .

24.31 La razón de enfriamiento de un cuerpo (véase figura P24.31) se puede expresar como

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

donde $T = \text{temperatura del cuerpo } (^{\circ}\text{C})$, $T_a = \text{temperatura del medio ambiente } (^{\circ}\text{C})$ y $k = \text{constante de proporcionalidad (por minuto)}$. Así, esta ecuación (llamada *ley de enfriamiento de Newton*) especifica que la razón de enfriamiento es proporcional a la diferencia en temperaturas del cuerpo y del medio ambiente.

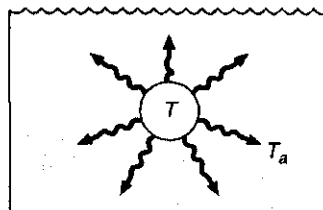


FIGURA P24.31

Si una bola de metal se calienta a 90°C y se deja caer en agua que se mantiene a una temperatura constante de $T_a = 25^{\circ}\text{C}$, la temperatura de la bola cambiará, como en

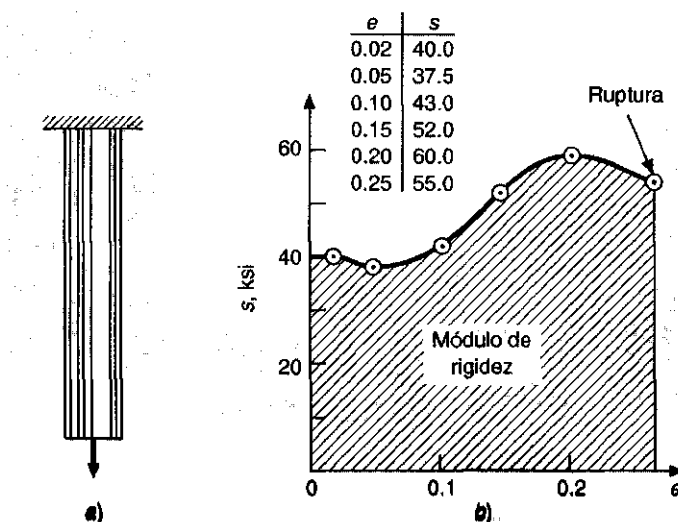
Tiempo, min	0	5	10	15	20	25
$T, ^{\circ}\text{C}$	90	49.9	33.8	28.4	26.2	25.4

Utilice diferenciación numérica para determinar dT/dt para cada valor de tiempo. Grafique dT/dt contra $T - T_a$ y emplee regresión lineal para evaluar k .

24.32 Una barra sujeta a una carga axial (véase figura P24.32a) se deformará, como se muestra en la curva esfuerzo-deformación unitaria en la figura P24.32b. El área bajo la curva va desde un esfuerzo cero hasta el punto de ruptura y se le llama *módulo*

FIGURA P24.32

a) Una barra bajo carga axial y b) la curva resultante esfuerzo-deformación unitaria donde el esfuerzo está en kilolibras por pulgada cuadrada (10^3 lb/pulg^2) y la deformación unitaria es adimensional.



de rigidez del material. Proporciona una medida de la energía por unidad de volumen requerido para causar la ruptura del material. Como tal, es representativo de la habilidad del material para resistir una carga por impacto. Use integración numérica para calcular los módulos de rigidez para la curva esfuerzo-deformación unitaria que se tiene en la figura P24.32b.

24.11 Si se conoce la velocidad de distribución de un fluido transportándose a través de una tubería (véase figura P24.33), se puede calcular la razón de flujo Q (es decir, el volumen de agua que pasa a través de la tubería por unidad de tiempo) con $Q = \int v dA$, donde v es la velocidad y A es el área de la sección transversal de la tubería. (Para entender el significado de esta relación en forma física, recuerde la conexión cercana entre sumatoria e integración.) Para un tubo circular, $A = \pi r^2$ y $dA = 2\pi r dr$. Por tanto,

$$Q = \int_0^r v(2\pi r) dr$$



FIGURA P24.33

donde r es la distancia radial medida hacia afuera del centro de la tubería. Si la distribución de velocidad está dada por

$$v = 2.0 \left(1 - \frac{r}{r_0} \right)^{1/6}$$

donde r_0 es el radio total (en este caso, 2 cm), calcule Q usando la regla trapezoidal de aplicación múltiple. Analice sus resultados.

24.34 Mediante los siguientes datos, calcule el trabajo realizado al estirar un resorte que tiene una constante de resorte de $k \approx 3 \times 10^2$ N/m, en $x = 0.45$ m.

$F, 10^3$ N	0	0.01	0.028	0.046	0.063	0.082	0.11	0.13
x, m	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35

24.15 La posición de un avión caza sobre un portaaviones fue tomada durante el aterrizaje:

t, s	0	0.51	1.03	1.74	2.36	3.24	3.82
x, m	154	186	209	250	262	272	274

donde x es la distancia desde el extremo del portaaviones. Estime $a)$ la velocidad (dx/dt) y $b)$ la aceleración (dv/dt) usando diferenciación numérica.

24.16 Emplee la regla trapezoidal de aplicación múltiple para evaluar la distancia vertical recorrida por un cohete si la velocidad vertical está dada por

$$\begin{aligned} v &= 10t^2 - 5t & 0 \leq t \leq 10 \\ v &= 1000 - 5t & 10 \leq t \leq 20 \\ v &= 45t + 2(t - 20)^2 & 20 \leq t \leq 30 \end{aligned}$$

24.37 La velocidad hacia arriba de un cohete se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$v = u \ln \left(\frac{m_0}{m_0 - qt} \right) - gt$$

donde v = velocidad hacia arriba, u = velocidad a la cual se expulsa el combustible relativo al cohete, m_0 = masa inicial del cohete en el tiempo $t = 0$, q = razón de consumo de combustible y g = aceleración hacia abajo debido a la gravedad (se supone constante = 9.8 m/s^2). Si $u = 2000 \text{ m/s}$, $m_0 = 150000 \text{ kg}$ y $q = 2600 \text{ kg/s}$, use la regla trapezoidal y la de Simpson 1/3 con seis segmentos, la cuadratura de Gauss con seis puntos y los métodos de Romberg del orden de h^8 para determinar qué tan alto volará el cohete en 30 segundos.

EPÍLOGO: PARTE SEIS

PT6.4 ELEMENTOS DE JUICIO

La tabla PT6.4 proporciona un resumen de los elementos de juicio involucrados en la integración numérica o cuadratura. La mayoría de esos métodos se basa en la simple interpretación física de una integral como el área bajo una curva. Estas técnicas están diseñadas para evaluar la integral de dos casos diferentes: 1) una función matemática y 2) datos discretos en forma tabular.

Las fórmulas de Newton-Cotes son los principales métodos analizados en el capítulo 21. Se aplican a ambas funciones, continuas y discretas, y ambas versiones están disponibles: las cerradas y las abiertas. Las fórmulas abiertas, las cuales tienen límites de integración que se extienden más allá del rango de los datos, son usadas muy rara vez para la evaluación de integrales definidas. Sin embargo, son de utilidad para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y para la evaluación de integrales impropias.

Las fórmulas cerradas de Newton-Cotes se basan en el reemplazo de una función matemática o datos tabulados por un polinomio de interpolación que es fácil de integrar. La versión más simple es la regla trapezoidal, la cual se basa en el cálculo del área bajo una línea recta reuniendo valores adyacentes de la función. Una forma para mejorar la exactitud de la regla trapezoidal es dividir el intervalo de integración desde a hasta b en un número de segmentos y aplicar el método a cada uno de ellos.

Además de aplicar la regla trapezoidal con segmentos más finos, otra forma de obtener una estimación más exacta de la integral es con polinomios de orden superior para conectar los puntos. Si se emplea una ecuación cuadrática, el resultado es la regla de Simpson 1/3; si se usa una ecuación cúbica, será la regla de Simpson 3/8. Como son mucho más exactas que la regla trapezoidal, por lo común son preferidas esas fórmulas y se dispone de versiones de aplicación múltiple. Para situaciones con un número de

TABLA PT6.4 Comparación de las características de métodos alternativos para la integración numérica. Las comparaciones se basan en la experiencia general y no toman en cuenta el comportamiento de funciones especiales.

Método	Datos necesarios para una aplicación	Datos requeridos para n aplicaciones	Error de truncamiento	Aplicación	Esfuerzo de programación	Comentarios
Regla trapezoidal	2	$n + 1$	$\approx h^2 f''(\xi)$	Amplia	Fácil	
Regla de Simpson 1/3	3	$2n + 1$	$\approx h^4 f^{(4)}(\xi)$	Amplia	Fácil	
Reglas de Simpson 1/3 y 3/8	3 o 4	≥ 3	$\approx h^4 f^{(4)}(\xi)$	Amplia	Fácil	
Newton-Cotes de orden superior	≥ 5	N/D	$\approx h^7 f^{(6)}(\xi)$	Rara	Fácil	
Integración de Romberg	3			Requiere que $f(x)$ sea conocida	Moderado	Inapropiada para datos tabulados
Cuadratura de Gauss	≥ 2	N/D		Requiere que $f(x)$ sea conocida	Fácil	Inapropiada para datos tabulados

segmentos par, no recomienda la aplicación múltiple de la regla 1/3. Para un número de segmentos impar se puede aplicar la regla 3/8 a los últimos tres segmentos y la regla 1/3 a los segmentos restantes.

También se dispone de fórmulas de Newton-Cotes de orden superior. Sin embargo, se usan muy rara vez en la práctica. Donde se requiere de alta exactitud, también se dispone de las fórmulas de integración de Romberg y la cuadratura de Gauss. Debe observarse que ambas son de valor práctico sólo en casos donde se dispone de la función. Estas técnicas no son adecuadas para datos tabulados.

PT6.5 RELACIONES IMPORTANTES Y FÓRMULAS

La tabla PT6.5 resume información importante que se expuso en la parte seis. Esta tabla se puede consultar para un acceso rápido de relaciones importantes y fórmulas.

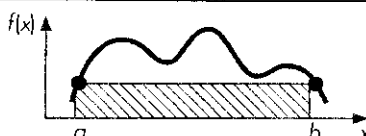
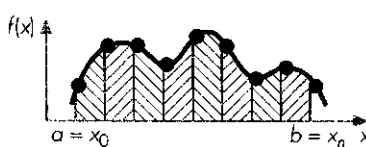
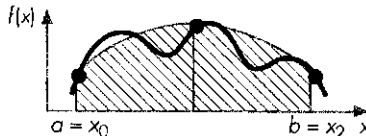
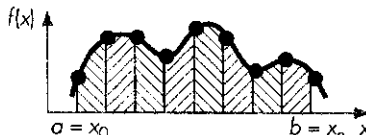
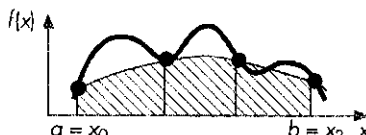
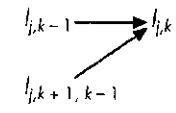
PT6.6 MÉTODOS AVANZADOS Y REFERENCIAS ADICIONALES

Aunque revisamos diferentes técnicas de integración numérica, hay otros métodos que tienen utilidad en la práctica de la ingeniería. Por ejemplo, la *integración adaptativa de Simpson* se basa en la división del intervalo de integración en una serie de subintervalos de anchura h . Después se usa la regla de Simpson 1/3 para evaluar la integral de cada subintervalo al dividir el tamaño de paso a la mitad en una forma iterativa; es decir, con un tamaño de paso de h , $h/2$, $h/4$, $h/8$ y así sucesivamente. Se continúa con las iteraciones para cada subintervalo hasta que la estimación del error aproximado esté por debajo de un criterio de paro preestablecido ϵ_s . La integral total se calcula entonces como la sumatoria de las estimaciones de la integral en los subintervalos. Esta técnica es en especial valiosa para funciones complicadas que tienen regiones que muestran variaciones de orden inferior y superior. Un análisis para la integración adaptativa se puede encontrar en Gerald y Wheatley (1984) y Rice (1983). Además, pueden usarse los esquemas adaptativos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con el fin de evaluar integrales complicadas, como se expuso en la PT6.1 y se analizará en el capítulo 25.

Otro método para obtener integrales es mediante el ajuste de los datos con *segmentarias cúbicas*. Las ecuaciones cúbicas resultantes se pueden integrar de manera fácil (Forsythe y cols., 1977). Algunas veces se usa también un procedimiento similar en diferenciación. Por último, además de las fórmulas de Gauss-Legendre analizadas en la sección 22.2, hay una variedad de otras fórmulas de cuadratura. Carnahan, Luther y Wilkes (1969) y Ralston y Rabinowitz (1978) resumen muchos de esos procedimientos.

En resumen, lo anterior tiene la intención de proporcionarle nuevas formas para una exploración profunda del tema. Además, todas las referencias anteriores describen las técnicas básicas tratadas en la parte seis. Le recomendamos consultar esas fuentes alternativas para ampliar su conocimiento de los métodos numéricos en integración.

TABLA PT6.5 Resumen de información importante presentada en la parte seis.

Método	Formulación	Interpretaciones gráficas	Error
Regla trapezoidal	$I \simeq (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$		$-\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$
Regla trapezoidal de aplicación múltiple	$I \simeq (b-a) \frac{f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)}{2n}$		$-\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\xi)$
Regla de Simpson 1/3	$I \simeq (b-a) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}$		$-\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$
Regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple	$I \simeq (b-a) \frac{f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4}^{n-2} f(x_i) + f(x_n)}{3n}$		$-\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi)$
Regla de Simpson 3/8	$I \simeq (b-a) \frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}$		$-\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(4)}(\xi)$
Integración de Romberg	$I_{i,k} = \frac{4^{k-1} I_{i+1,k-1} - I_{i,k-1}}{4^{k-1} - 1}$		$O(h^{2k})$
Cuadratura de Gauss	$I \simeq c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + \dots + c_{n-1} f(x_{n-1})$		$\simeq f^{(2n+2)}(\xi)$

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

PT7.1 MOTIVACIÓN

En el primer capítulo de este libro derivamos la siguiente ecuación basada en la segunda ley de Newton para calcular la velocidad v del paracaidista en caída como una función del tiempo t [recuerde la ecuación (1.9)]:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m} v \quad (\text{PT7.1})$$

donde g es la constante gravitacional, m es la masa y c es el coeficiente de arrastre. Tales ecuaciones, que se componen de una función desconocida y de sus derivadas, son llamadas *ecuaciones diferenciales*. La ecuación (PT7.1) es algunas veces conocida como *ecuación de razón*, ya que expresa la razón de cambio de una variable como una función de las variables y los parámetros. Tales ecuaciones desempeñan un papel importante en ingeniería debido a que muchos fenómenos físicos son en el contexto matemático mejor formulados en términos de su razón de cambio.

En la ecuación (PT7.1), la cantidad que habrá de ser diferenciada, v , es conocida como *variable dependiente*. La cantidad con respecto a la cual v es diferenciada, t , se conoce como *variable independiente*. Cuando la función involucra una variable independiente, la ecuación es llamada *ecuación diferencial ordinaria* (o *EDO*). Esto contrasta con una *ecuación diferencial parcial* (o *EDP*) que involucra dos o más variables independientes.

Las ecuaciones diferenciales se clasifican también en cuanto a su orden. Por ejemplo, la ecuación (PT7.1) se conoce como *ecuación de primer orden*, ya que la derivada más alta es una primera derivada. Una *ecuación de segundo orden* podría incluir una segunda derivada. Por ejemplo, la ecuación que describe la posición x de un sistema masa-resorte con amortiguamiento es la ecuación de segundo orden (recuerde la sección 8.4),

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0 \quad (\text{PT7.2})$$

donde c es un coeficiente de amortiguamiento y k es una constante del resorte. De manera similar, una ecuación de n -ésimo orden podría incluir una n -ésima derivada.

Ecuaciones de orden superior pueden ser reducidas a un sistema de ecuaciones de primer orden. Para la ecuación (PT7.2), esto se realiza al definir una nueva variable y , donde

$$y = \frac{dx}{dt} \quad (\text{PT7.3})$$

lo anterior se puede diferenciar para obtener

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (\text{PT7.4})$$

Las ecuaciones (PT7.3) y (PT7.4) pueden entonces ser sustituidas en la ecuación (PT7.2) para dar

$$m \frac{dy}{dt} + cy + kx = 0 \quad (\text{PT7.5})$$

o

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{cy + kx}{m} \quad (\text{PT7.6})$$

Así, las ecuaciones (PT7.3) y (PT7.6) son un par de ecuaciones de primer orden equivalentes a la ecuación de segundo orden original. Debido a que otras ecuaciones diferenciales de n -ésimo orden pueden ser reducidas en forma similar, esta parte de nuestro libro se concentra sobre la solución de ecuaciones de primer orden. Algunas aplicaciones de la ingeniería en el capítulo 28 tratan con la solución de EDO de segundo orden por reducción a un par de ecuaciones de primer orden.

PT7.1.1 Métodos para resolver EDO sin el uso de computadora

Sin una computadora, las EDO se resuelven con frecuencia con técnicas de integración analítica. Por ejemplo, la ecuación (PT7.1) se podría multiplicar por dt e integrarse para obtener

$$v = \int \left(g - \frac{c}{m}v \right) dt \quad (\text{PT7.7})$$

El lado derecho de esta ecuación se conoce como *integral indefinida* debido a que los límites de integración no están especificados. Esto contrasta con las integrales definidas que se analizaron en la parte seis [compare la ecuación (PT7.7) con la ecuación PT6.6].

Una solución analítica para la ecuación (PT7.7) se obtiene si la integral indefinida puede evaluarse en forma exacta como una ecuación. Por ejemplo, recuerde que para el problema del paracaidista en caída, la ecuación (PT7.7) se resolvió analíticamente con la ecuación (1.10) (suponga que $v = 0$ en $t = 0$):

$$v(t) = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t}) \quad (1.10)$$

La mecánica para derivar tales soluciones analíticas se analizará en la sección PT7.2. Mientras tanto, lo relevante es que las soluciones exactas para muchas EDO de importancia práctica no están disponibles. Como lo es para la mayoría de las situaciones analizadas en otras partes de este libro, los métodos numéricos ofrecen la única alternativa viable para esos casos. Como esos métodos numéricos por lo común requieren de

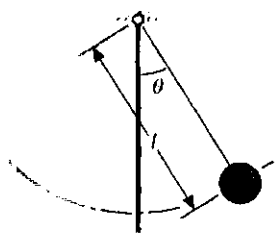


FIGURA PT7.1
Péndulo oscilante.

computadoras, antes del auge de éstas los ingenieros se hallaban limitados en el alcance de sus investigaciones.

Un método muy importante que los ingenieros y matemáticos aplicados desarrollaron para superar este dilema fue la *linearización*. Una ecuación diferencial ordinaria lineal es aquella que se ajusta a la forma general

$$a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x) \quad (\text{PT7.8})$$

donde $y^{(n)}$ es la n -ésima derivada de y con respecto a x y las a y f son funciones específicas de x . Esta ecuación se conoce como *lineal* debido a que no hay productos o funciones no lineales de la variable dependiente y sus derivadas. La importancia práctica de las EDO lineales es que se pueden resolver analíticamente. En contraste, la mayoría de las ecuaciones no lineales no pueden ser resueltas en forma exacta. Así, en la era antes de la computadora, una táctica para resolver ecuaciones no lineales era linearizarlas.

Un ejemplo simple es la aplicación de las EDO para predecir el movimiento de un péndulo oscilante (véase la figura PT7.1). De manera similar a como se hizo en la derivación del problema del paracaidista en caída, se puede usar la segunda ley de Newton para desarrollar la siguiente ecuación diferencial (véase la sección 28.4 para la derivación completa):

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad (\text{PT7.9})$$

donde θ es el ángulo de desplazamiento del péndulo, g es la constante gravitacional y l es la longitud del péndulo. Esta ecuación es no lineal debido al término $\sin \theta$. Una forma para obtener una solución analítica es darse cuenta que para pequeños desplazamientos del péndulo a partir de su condición de equilibrio (es decir, para pequeños valores de θ),

$$\sin \theta \cong \theta \quad (\text{PT.10})$$

Así, suponemos que nos interesamos sólo en casos donde θ es pequeña, la ecuación (PT7.10) se puede sustituir en la ecuación (PT7.9) para dar

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad (\text{PT7.11})$$

Tenemos, por tanto, que transformar la ecuación (PT7.9) en una forma lineal que es fácil de resolver de manera analítica.

Aunque la linearización es una herramienta muy valiosa para resolver problemas en ingeniería, existen casos donde no se puede utilizar. Por ejemplo, suponga que nos interesamos en estudiar el comportamiento del péndulo para grandes desplazamientos desde el equilibrio. En tales casos, los métodos numéricos ofrecen una opción viable para obtener soluciones. En la actualidad, la disponibilidad tan amplia de las computadoras coloca esta opción al alcance de todos los ingenieros.

PT7.1.2 EDO y práctica de la ingeniería

Las leyes fundamentales de la física, mecánica, electricidad y termodinámica están basadas con frecuencia en observaciones empíricas que explican variaciones en las propie-

TABLA PT7.1 Ejemplos de las leyes fundamentales que se escriben en términos de la razón de cambio de variables (t = tiempo y x = posición).

Ley	Expresión matemática	Variables y parámetros
Segunda ley de Newton del movimiento	$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m}$	Velocidad (v), fuerza (F) y masa (m)
Ley del calor de Fourier	$q = -k \cdot \frac{dT}{dx}$	Flujo de calor (q), conductividad térmica (k) y temperatura (T)
Ley de difusión de Fick	$J = -D \frac{dc}{dx}$	Flujo másico (J), coeficiente de difusión (D) y concentración (c)
Ley de Faraday (caída de voltaje a través de un inductor)	$\Delta V_L = L \frac{di}{dt}$	Caída de voltaje (ΔV_L), inductancia (L) y corriente (i)

dades físicas y estados de los sistemas. Más que en describir directamente el estado de los sistemas físicos, las leyes se usan a menudo en términos de los cambios espacial y temporal.

En la tabla PT7.1 se enlistan varios ejemplos. Esas leyes definen mecanismos de cambio. Cuando se combinan con las leyes de conservación de la energía, masa o *momentum*, resultan ecuaciones diferenciales. La integración subsecuente de estas ecuaciones diferenciales originan funciones matemáticas que describen el estado espacial y temporal de un sistema en términos de variaciones de energía, masa o velocidad.

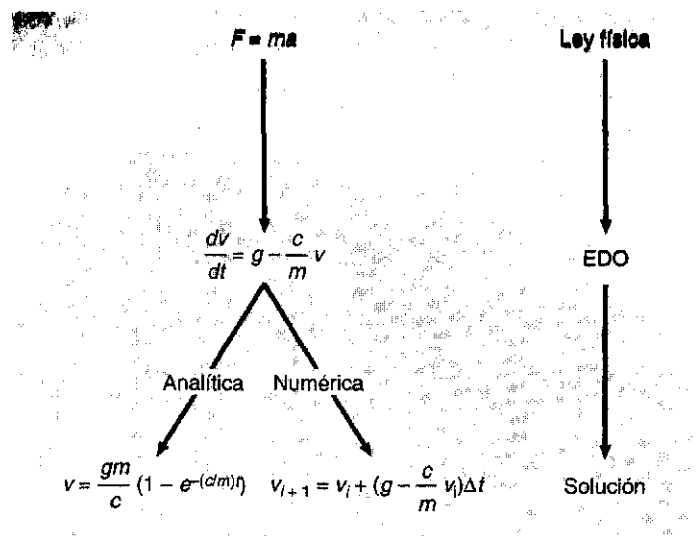
El problema del paracaidista en caída introducido en el capítulo 1 es un ejemplo de la derivación de una ecuación diferencial ordinaria a partir de una ley fundamental. Recuerde que la segunda ley de Newton se usó para desarrollar una EDO que describe la razón del cambio de velocidad de un paracaidista en caída. Al integrar esta relación, obtenemos una ecuación para predecir la velocidad de caída como una función del tiempo (véase figura PT7.2). Esta ecuación se podría utilizar en diferentes formas, entre ellas para propósitos de diseño.

De hecho, tales relaciones matemáticas son la base para la solución de un gran número de problemas de ingeniería. Sin embargo, como se describió en la sección anterior, muchas de las ecuaciones diferenciales de importancia práctica no se pueden resolver mediante métodos analíticos de cálculo. Así, los métodos que se analizan en los siguientes capítulos son extremadamente importantes en todos los campos de la ingeniería.

PT7.2 ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

Una solución de una ecuación diferencial ordinaria es una función específica de la variable independiente y de parámetros que satisfacen la ecuación diferencial original. Para ilustrar este concepto, empecemos con una función dada

$$y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1 \quad (\text{PT7.12})$$

**FIGURA PT7.2**

La secuencia de eventos en la aplicación de EDO para resolver problemas de ingeniería. El ejemplo mostrado es la velocidad de un paracaidista en caída.

la cual es un polinomio de cuarto orden (véase figura PT7.3a). Ahora, si diferenciamos la ecuación (PT7.12), obtenemos una EDO:

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5 \quad (\text{PT7.13})$$

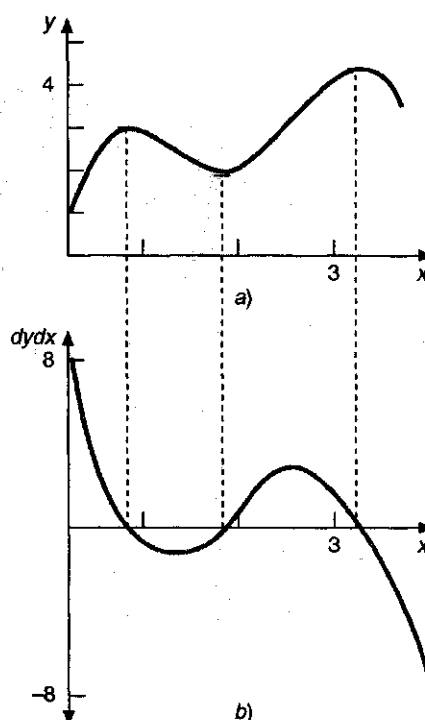
Esta ecuación también describe el comportamiento del polinomio, pero de una manera diferente a la ecuación (PT7.12). Más que representar explícitamente los valores de y para cada valor de x , la ecuación (PT7.13) da la razón de cambio de y con respecto a x (es decir, la pendiente) para cada valor de x . La figura PT7.3 muestra a la función y la derivada graficadas contra x . Observe cómo el valor cero de las derivadas corresponde al punto en el cual la función original es plana; es decir, tiene una pendiente cero. También los valores absolutos máximos de las derivadas están en los extremos del intervalo donde las pendientes de la función son las más grandes.

Como se acaba de mostrar, aunque podemos determinar una ecuación diferencial dando a la función original, el objetivo aquí es determinar la función original dada la ecuación diferencial. La función original entonces representa la solución. Para el caso actual, podemos determinar esta solución de manera analítica al integrar la ecuación (PT7.13):

$$y = \int (-2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5) dx$$

Aplicando la regla de integración (recuerde la tabla PT6.2)

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$$

**FIGURA PT7.3**

Gráficas de a) y contra x y b) dy/dx contra x para la función $y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1$.

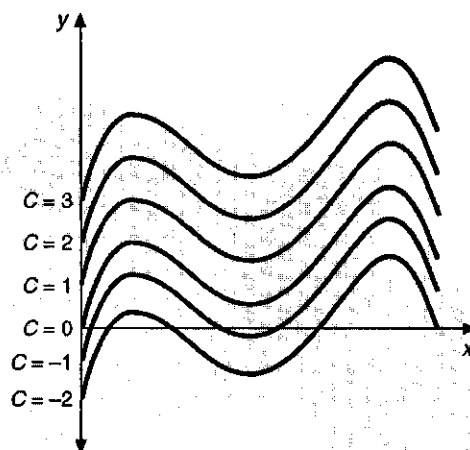
para cada término de la ecuación se obtiene la solución

$$y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + C \quad (\text{PT7.14})$$

la cual es idéntica a la función original con una notable excepción. En el curso de diferenciación y después de la integración, perdemos el valor constante de 1 en la ecuación original y ganamos el valor C . Esta C es llamada *constante de integración*. El hecho de que aparezca esa constante arbitraria indica que la solución no es única. De hecho, lo es pero de un número infinito de funciones posibles (correspondiente a un número infinito de posibles valores de C) que satisfacen la ecuación diferencial. Por ejemplo, la figura PT7.4 muestra seis funciones posibles que satisfacen la ecuación (PT7.14).

Por tanto, para especificar la solución por completo, la ecuación diferencial comúnmente se encuentra acompañada por *condiciones auxiliares*. Para las EDO de primer orden, un tipo de condición auxiliar llamada *valor inicial* es requerida para determinar la constante y obtener una solución única. Por ejemplo, la ecuación (PT7.13) se podría acompañar por la condición inicial que en $x = 0$, $y = 1$. Estos valores podrían sustituirse en la ecuación (PT7.14):

$$1 = -0.5(0)^4 + 4(0)^3 - 10(0)^2 + 8.5(0) + C \quad (\text{PT7.15})$$

**FIGURA PT7.4**

Seis posibles soluciones para la integral de $-2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$. Cada una conforma un valor diferente de la constante de integración C .

para determinar $C = 1$. Por tanto, la solución única que satisface a la ecuación diferencial y a la condición inicial especificada se obtiene al sustituir $C = 1$ en la ecuación (PT7.14) para dar

$$y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1 \quad (\text{PT7.16})$$

De esta forma, hemos “sujetado” la ecuación (PT7.14) al forzarla a pasar a través de la condición inicial, y al hacerlo desarrollamos una solución única para la EDO y completamos un círculo con la función original [véase ecuación (PT7.12)].

Las condiciones iniciales usualmente tienen interpretaciones muy tangibles para las ecuaciones diferenciales derivadas de las condiciones de problemas físicos. Por ejemplo, en el problema del paracaidista en caída, la condición inicial fue un reflejo del hecho físico de que en el tiempo cero la velocidad vertical fue cero. Si el paracaidista hubiese estado en movimiento vertical en el tiempo cero, la solución debería haberse modificado al tomar en cuenta esta velocidad inicial.

Cuando tratamos con una ecuación diferencial de n -ésimo orden, se requiere de n condiciones para obtener una solución única. Si se especifican todas las condiciones en el mismo valor de la variable independiente (por ejemplo, en x o $t = 0$), entonces al problema se le conoce como *problema de valor inicial*. Esto contrasta con los problemas de valor límite donde la especificación de condiciones ocurre con diferentes valores de la variable independiente. Los capítulos 25 y 26 se concentrarán sobre problemas de valor inicial. Los problemas de valor límite se abordarán en el capítulo 27 junto con los de valores propios.

PT7.3 ORIENTACIÓN

Antes de proceder con los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, podría ser de utilidad alguna orientación. El siguiente material tiene como

propósito darle una revisión del material que se analizará en la parte siete. Además, formulamos objetivos para concentrar sus estudios sobre el área de estudio.

PT7.3.1 Alcance y revisión

La figura PT7.5 proporciona una revisión de la parte siete. Dos categorías amplias de métodos numéricos para problemas de valor inicial se analizarán en esta parte del libro. Los *métodos de un paso*, los cuales se verán en el capítulo 25, permiten el cálculo y_{i+1} , dada la ecuación diferencial y y_i . Los métodos de multipasos, que se abordarán en el capítulo 26, requieren valores adicionales de y además de los de i .

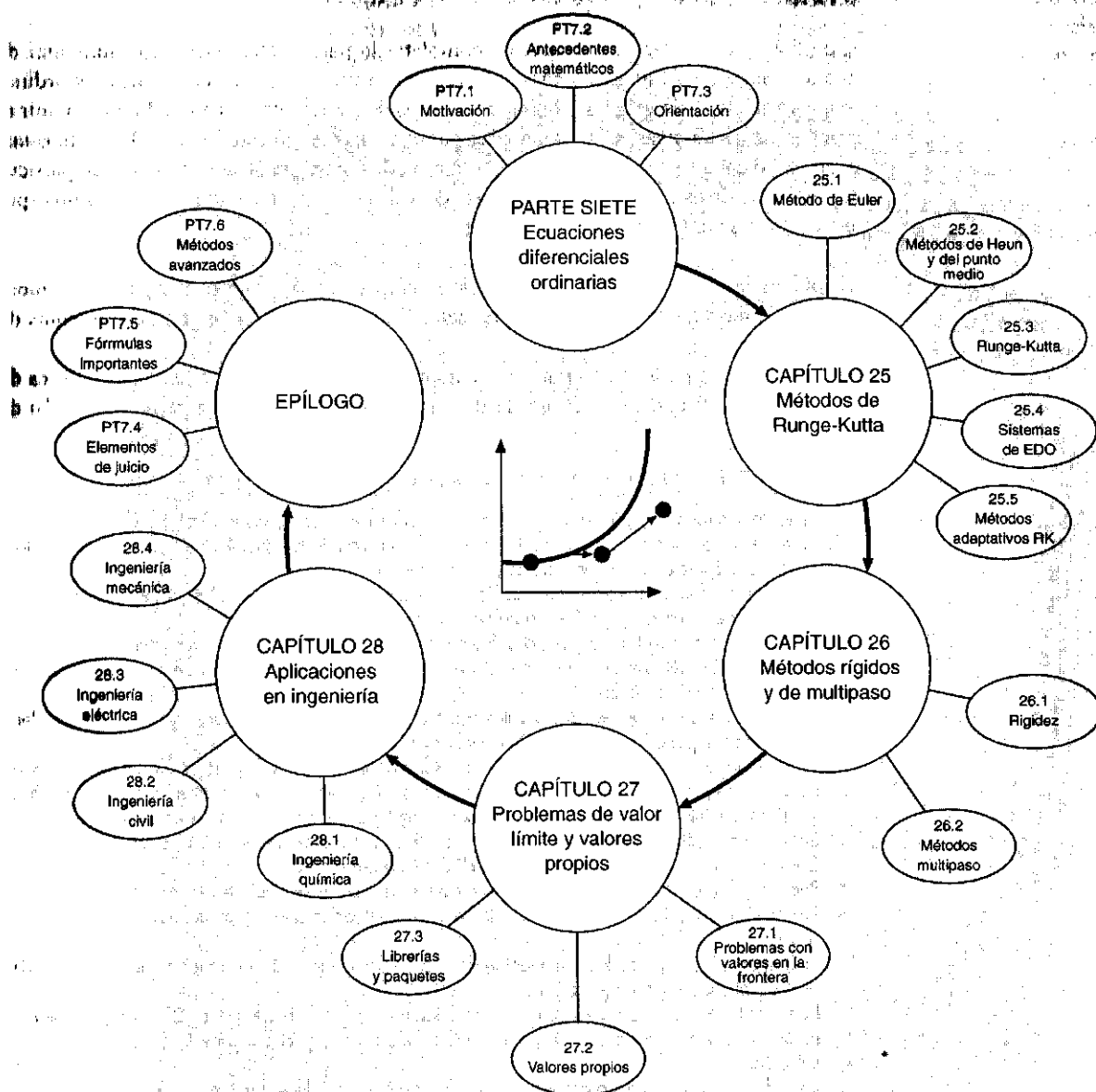
Todos los métodos, excepto los *métodos de un paso* del capítulo 25, pertenecen a las llamadas técnicas de Runge-Kutta. Aunque el capítulo podría haberse organizado alrededor de esta noción teórica, optamos por un procedimiento más gráfico e intuitivo para introducir los métodos. De esta manera, empezamos el capítulo con el *método de Euler*, el cual tiene una muy directa interpretación gráfica. Luego se ven las mejoras al método de Euler (las técnicas de *Heun* y las de *punto medio*). Después de esta introducción, desarrollamos de manera formal el concepto de procedimiento de *Runge-Kutta* (o *RK*) y demostramos cómo las técnicas anteriores son los métodos *RK* de primer y segundo orden. Continuamos con un análisis de las formulaciones *RK* de orden superior que se usan con frecuencia en la solución de problemas de ingeniería. Además, cubrimos la aplicación de los métodos de un paso a sistemas de EDO. Por último, el capítulo termina con un análisis de los métodos *RK* adaptativos que en forma automática ajustan el tamaño de paso en respuesta al error de truncamiento del cálculo.

El capítulo 26 comienza con una descripción de las EDO *rígidas*, que se encuentran tanto en forma individual como en sistemas de EDO, y para su solución ambos tienen componentes lentos y rápidos. Introducimos la idea de una técnica de *solución implícita* como uno de los remedios más comunes para este problema.

Después, analizamos los *métodos de multipaso*. Estos algoritmos retienen información de los pasos anteriores para capturar con más efectividad la trayectoria de la solución. También dan una estimación del error de truncamiento que se puede usar para implementar un control de tamaños de paso. En esta sección primero tomamos un procedimiento visual e intuitivo al usar un método simple (el *Heun de no autoinicio*) para introducir todas las características esenciales de los procedimientos de multipaso.

En el capítulo 27 regresamos a los problemas de *valor límite* y de *valores propios*. Para los primeros, introducimos tanto los *métodos de disparo* como los de *diferencias finitas*. Para los últimos, analizamos diferentes procedimientos, entre ellos los *métodos de polinomios* y los de *potencias*. Por último, el capítulo concluye con una descripción de la aplicación de varios *paquetes de software y librerías* para la solución de EDO y valores propios.

El capítulo 28 se dedica a aplicaciones en todos los campos de la ingeniería. Por último, se incluye una sección de revisión breve al final de la parte siete. Este epílogo resume y compara las fórmulas importantes y conceptos relacionados con las EDO. La comparación incluye un análisis de los elementos de juicio que son relevantes en su implementación en la práctica de la ingeniería. El epílogo también resume fórmulas importantes e incluye referencias de temas avanzados.

**FIGURA PT7.5**

Representación esquemática de la organización de la parte siete: Ecuaciones diferenciales ordinarias.

PT7.3.2 Metas y objetivos

Objetivos de estudio. Después de completar la parte siete, usted debe aumentar de manera notoria su capacidad para enfrentar y resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y problemas de valores propios. Las metas de estudio en general deberían incluir el manejo de las técnicas, y una capacidad para asegurar la confiabilidad de las respuestas, y poder seleccionar el “mejor” método (o métodos) para cualquier problema en particular. Además de estos objetivos generales, debería dominar los objetivos de estudio específicos que se enlistan en la tabla PT7.2.

Objetivos de cómputo. Se le proporcionó ya el software y algoritmos para implementar las técnicas analizadas en la parte siete. Todo tiene utilidad como herramientas de aprendizaje.

El software para su computadora personal TOOLKIT de métodos numéricos es de uso amigable. Emplea el método de Runge-Kutta de cuarto orden para la solución de

TABLA PT7.2 Objetivos de estudio específicos para la parte siete.

1. Entender las representaciones visuales de los métodos de Euler, de Heun y del punto medio.
2. Conocer la relación del método de Euler con la expansión de la serie de Taylor y el conocimiento que esto proporciona con respecto al error del método.
3. Entender la diferencia entre los errores de truncamiento local y global y cómo se relacionan con la selección de un método numérico para un problema en particular.
4. Conocer el orden y la dependencia del tamaño de paso de los errores de truncamiento global para todos los métodos descritos en la parte siete; entender cómo dichos errores tienen que ver con la exactitud de las técnicas.
5. Entender la base de los métodos predictor-corrector. En particular, percatarse que la eficiencia del corrector es dependiente de la exactitud del predictor.
6. Conocer la forma general de los métodos de Runge-Kutta. Entender la deducción del método RK de segundo orden y cómo se relaciona con la expansión en serie de Taylor; darse cuenta de que hay un número infinito de versiones posibles para los métodos RK de segundo orden y superiores.
7. Saber cómo aplicar cualquiera de los métodos RK a sistemas de ecuaciones; poder reducir una EDO de n -ésimo orden a un sistema de n EDO de primer orden.
8. Reconocer el tipo de problema en contexto donde es importante el ajuste del tamaño de paso.
9. Entender cómo se integra el control del tamaño de paso adaptativo en un método RK de cuarto orden.
10. Reconocer de qué modo la combinación de los componentes lentos y rápidos hacen una ecuación o un sistema de ecuaciones rígidos.
11. Entender la distinción entre esquemas de solución implícitos y explícitos para EDO. En particular, reconocer cómo el último 1) aminora la rigidez del problema y 2) complica la mecánica de solución.
12. Entender la diferencia entre problemas de valor inicial y de valores en la frontera.
13. Saber la diferencia entre los métodos de multipaso y de un paso; darse cuenta que todos los métodos multipaso son predictor-corrector, pero no a la inversa.
14. Entender la conexión entre fórmulas de integración y métodos predictor-corrector.
15. Reconocer la diferencia fundamental entre las fórmulas de integración de Newton-Cotes y la de Adams.
16. Saber lo racional detrás de los métodos de polinomios y los de potencia para determinar valores propios; en particular, reconocer sus fortalezas y limitaciones.
17. Entender cómo la deflación de Hoteller permite que el método de potencias se utilice para calcular los valores propios intermedios.
18. Saber cómo usar los paquetes de software y/o librerías para integrar las EDO y evaluar los valores propios.

hasta cinco EDO simultáneas. Las gráficas asociadas con este software le permitirán visualizar con facilidad la solución de gráficas como las xy donde se tiene la(s) variable(s) dependiente(s) contra la variable independiente. El software es muy fácil de aplicar para resolver muchos problemas prácticos y puede usarse con el fin de verificar los resultados de cualquier programa en computadora que usted haya desarrollado.

Además, se proporciona los algoritmos para muchos otros métodos en la parte siete. Esta información le permitirá aumentar su librería de software. Por ejemplo, puede encontrar útil desde un punto de vista profesional tener el software que emplea el método de Runge-Kutta de cuarto orden para más de cinco ecuaciones y resolver las EDO con un procedimiento adaptativo de tamaño de paso.

Por último, una de sus más importantes metas debería ser el dominio de los paquetes de software de propósito general que están disponibles ampliamente. En particular, debería convertirse en un entusiasta usuario de esas herramientas para implementar métodos numéricos en la solución de problemas de ingeniería.

CAPÍTULO 25

Métodos de Runge-Kutta

Este capítulo se dirige a la resolución de ecuaciones diferenciales de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

En el capítulo 1 usamos un método numérico dirigido a resolver una ecuación como la anterior para el cálculo de la velocidad del paracaidista en caída. Recuerde que el método fue de la forma general

Nuevo valor = valor anterior + pendiente $\times$ tamaño de paso,

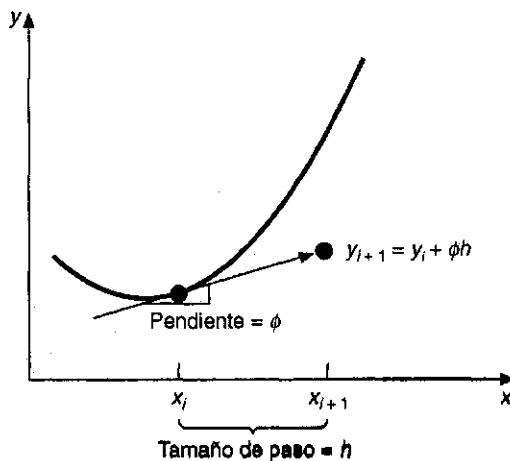
o en términos matemáticos,

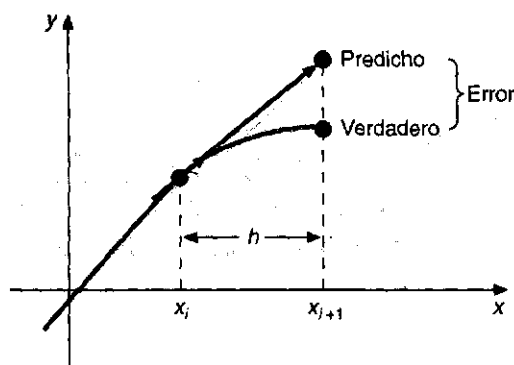
$$y_{i+1} = y_i + \phi h \quad (25.1)$$

De acuerdo con esta ecuación, la pendiente estimada ϕ se usa para extrapolar desde un valor anterior y_i a un nuevo valor y_{i+1} en una distancia h (véase figura 25.1). Esta fórmula se puede aplicar paso a paso para calcular el valor en el futuro y, por tanto, trazar la trayectoria de la solución.

FIGURA 25.1

Ilustración gráfica del método de un paso.



**FIGURA 25.2**

Método de Euler.

Todos los métodos de un paso se pueden expresar en esta forma general, que sólo va a diferir en la manera en la cual se estima la pendiente. Como en el problema del paracaidista en caída, el procedimiento más simple es usar la ecuación diferencial para estimar la pendiente derivada en x_i al inicio del intervalo. En otras palabras, la pendiente al inicio del intervalo es tomada como una aproximación de la pendiente promedio sobre todo el intervalo. Este procedimiento, llamado *método de Euler*, se analiza en la primera parte de este capítulo. Después continuamos con otros métodos de un paso que cumplen estimaciones de pendiente en forma alterna, y cuyas resultantes serán predicciones más exactas. Todas estas técnicas se conocen por lo general como métodos de *Runge-Kutta*.

25.1 MÉTODO DE EULER

La primera derivada proporciona una estimación directa de la pendiente en x_i (véase figura 25.2):

$$\phi = f(x_i, y_i)$$

donde $f(x_i, y_i)$ es la ecuación diferencial evaluada en x_i y y_i . Tal estimación podrá sustituirse en la ecuación (25.1):

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h \quad (25.2)$$

Esta fórmula es conocida como el *método de Euler* (o de *Euler-Cauchy* o de *punto medio*). Se predice un nuevo valor de y por medio de la pendiente (igual a la primera derivada en el valor original de x) que habrá de extrapolarse en forma lineal sobre el tamaño de paso h (véase figura 25.2).

EJEMPLO 25.1 Método de Euler

Enunciado del problema. Use el método de Euler para integrar numéricamente la ecuación (PT7.13):

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

desde $x = 0$ hasta $x = 4$ con un tamaño de paso 0.5. La condición inicial en $x = 0$ es $y = 1$. Recuerde que la solución exacta la da la ecuación (PT7.16):

$$y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1$$

Solución. Se puede usar la ecuación (25.2) para implementar el método de Euler:

$$y(0.5) = y(0) + f(0, 1)0.5$$

donde $y(0) = 1$ y la pendiente estimada en $x = 0$ es

$$f(0, 1) = -2(0)^3 + 12(0)^2 - 20(0) + 8.5 = 8.5$$

Por tanto,

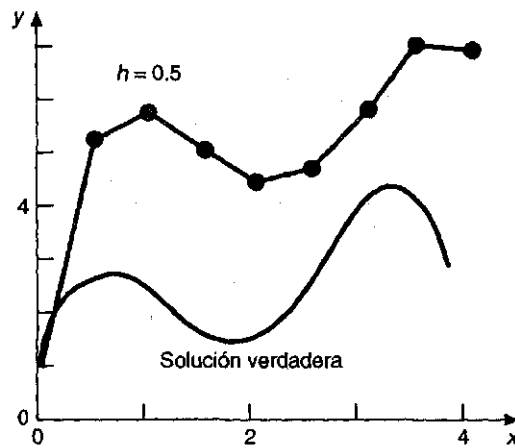
$$y(0.5) = 1.0 + 8.5(0.5) = 5.25$$

La solución real en $x = 0.5$ es

$$y = -0.5(0.5)^4 + 4(0.5)^3 - 10(0.5)^2 + 8.5(0.5) + 1 = 3.21875$$

TABLA 25.1 Comparación de los valores verdadero y aproximado de la integral de $y' = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$, con la condición inicial de que $y = 1$ en $x = 0$. Los valores aproximados se calcularon mediante el método de Euler con un tamaño de paso de 0.5. El error local se refiere al error incurrido sobre un solo paso. Se calcula con una expansión de la serie de Taylor como en el ejemplo 25.2. El error global es la discrepancia total debida a los pasos anteriores así como a los actuales.

x	Yverdadero	YEuler	Error relativo porcentual	
			Global	Local
0.0	1.00000	1.00000		
0.5	3.21875	5.25000	-63.1	-63.1
1.0	3.00000	5.87500	-95.8	-28.0
1.5	2.21875	5.12500	131.0	-1.41
2.0	2.00000	4.50000	-125.0	20.5
2.5	2.71875	4.75000	-74.7	17.3
3.0	4.00000	5.87500	46.9	4.0
3.5	4.71875	7.12500	-51.0	-11.3
4.0	3.00000	7.00000	133.3	-53.0

**FIGURA 25.3**

Comparación de la solución verdadera con una solución numérica mediante el método de Euler para la integral de $y' = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$ desde $x = 0$ hasta $x = 4$ con un tamaño de paso de 0.5. La condición inicial en $x = 0$ es $y = 1$.

Así, el error es

$$E_t = \text{verdadero} - \text{aproximado} = 3.21875 - 5.25 = -2.03125$$

o, expresada como error relativo porcentual, $\epsilon_t = -63.1\%$. Para el segundo paso,

$$\begin{aligned} y(1) &= y(0.5) + f(0.5, 5.25)0.5 \\ &= 5.25 + [-2(0.5)^3 + 12(0.5)^2 - 20(0.5) + 8.5]0.5 \\ &= 5.875 \end{aligned}$$

La solución real en $x = 1.0$ es 3.0 y, por tanto, el error relativo porcentual es -95.8% . El cálculo se repite y los resultados se compilan en la tabla 25.1 y la figura 25.3. Observe que aunque el cálculo captura la tendencia general de la solución verdadera, el error es considerable. Como se analiza en la siguiente sección, este error se puede reducir al usar un tamaño de paso más pequeño.

El ejemplo anterior usa un polinomio simple para la ecuación diferencial con el fin de facilitar el siguiente análisis de error. De esta forma,

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

Obviamente, un caso más general (y más común) involucra varios EDO que dependen de ambos, x y y ,

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Conforme avancemos en esta parte del texto, nuestros ejemplos involucrarán en forma gradual un número de EDO que dependen de ambas variables: independientes y dependientes.

25.1.1 Análisis de error para el método de Euler

La solución numérica de los EDO involucra dos tipos de error (recuerde los capítulos 3 y 4):

1. Errores de *truncamiento*, o discretización, causados por la naturaleza de las técnicas empleadas para aproximar los valores de y .
2. Errores de *redondeo*, que son el resultado del número límite de cifras significativas que puede retener una computadora.

Los errores de truncamiento se componen de dos partes. La primera es un *error de truncamiento local* que resulta de una aplicación del método en cuestión sobre un paso sencillo. La segunda es un *error de truncamiento propagado* que resulta de las aproximaciones producidas durante los pasos previos. La suma de los dos es el total, o *error de truncamiento global*.

Se puede obtener cierto conocimiento acerca de la magnitud y propiedades del error de truncamiento al derivar el método de Euler directamente de la expansión de la serie de Taylor. Para ello, observe que la ecuación diferencial sujeta a integración será de la forma general:

$$y' = f(x, y) \quad (25.3)$$

donde $y' = dy/dx$, x y y son las variables independiente y dependiente, respectivamente. Si la solución (es decir, la función que describe el comportamiento de y) tiene derivadas continuas, puede representarse por una expansión de la serie de Taylor con respecto a los valores de inicio (x_i, y_i) , como en [recuerde la ecuación (4.7)]

$$y_{i+1} = y_i + y'_i h + \frac{y''_i}{2!} h^2 + \dots + \frac{y^{(n)}_i}{n!} h^n + R_n \quad (25.4)$$

donde $h = x_{i+1} - x_i$ y $R_n =$ término remanente, definido como

$$R_n = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{n+1} \quad (25.5)$$

donde ξ está en algún lugar en el intervalo de x_i a x_{i+1} . Es posible desarrollar una fórmula alternativa al sustituir la ecuación (25.3) en las ecuaciones (25.4) y (25.5) para obtener

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h + \frac{f'(x_i, y_i)}{2!} h^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_i, y_i)}{n!} h^n + O(h^{n+1}) \quad (25.6)$$

donde $O(h^{n+1})$ especifica que el error de funcionamiento local es proporcional al tamaño de paso elevado a la potencia $(n+1)$ -ésima.

Al comparar las ecuaciones (25.2) y (25.6), puede verse que el método de Euler corresponde a la serie de Taylor hasta e incluyendo el término $f(x_i, y_i)h$. Además, la comparación indica que ocurre un error de truncamiento porque aproximamos la solución verdadera mediante un número finito de términos de la serie de Taylor. De esta forma truncamos, o dejamos fuera, una parte de la solución verdadera. Por ejemplo, el error de truncamiento en el método de Euler es atribuible a los términos remanentes en la serie de expansión de Taylor que no se incluyeron en la ecuación (25.2). Al restar la ecuación (25.2) de la (25.6) se tiene

$$E_t = \frac{f'(x_i, y_i)}{2!}h^2 + \dots + O(h^{n+1}) \quad (25.7)$$

donde E_t = error de truncamiento local verdadero. Para h lo suficientemente pequeña, los errores en los términos de la ecuación (25.7) disminuyen con frecuencia en tanto aumenta el orden (recuerde el ejemplo 4.2 y el análisis que lo acompaña), y el resultado a menudo es representado como

$$E_a = \frac{f'(x_i, y_i)}{2!}h^2 \quad (25.8)$$

o

$$E_a = O(h^2) \quad (25.9)$$

donde E_a = error de truncamiento local aproximado.

EJEMPLO 25.2 Estimación de la serie de Taylor por el método del error de Euler

Enunciando del problema. Use la ecuación (25.7) para estimar el error del paso inicial del ejemplo 25.1. Úsela también para determinar el error debido a cada uno de los términos de orden superior de la serie de expansión de Taylor.

Solución. Debido a que tratamos con un polinomio, podemos usar la serie de Taylor para obtener estimaciones exactas en el método de Euler. La ecuación (25.7) se puede escribir como

$$E_t = \frac{f'(x_i, y_i)}{2!}h^2 + \frac{f''(x_i, y_i)}{3!}h^3 + \frac{f^{(3)}(x_i, y_i)}{4!}h^4 \quad (\text{E25.2.1})$$

donde $f'(x_i, y_i)$ = primera derivada de la ecuación diferencial (que es, la segunda derivada de la solución). Para el presente caso, ésta es

$$f'(x_i, y_i) = -6x^2 + 24x - 20 \quad (\text{E25.2.2})$$

y $f''(x_i, y_i)$ es la segunda derivada de la EDO

$$f''(x_i, y_i) = -12x + 24 \quad (\text{E25.2.3})$$

y $f^{(3)}(x_i, y_i)$ es la tercera derivada de la EDO

$$f^{(3)}(x_i, y_i) = -12 \quad (E25.2.4)$$

Podemos omitir términos adicionales (esto es, derivadas de cuarto y superiores) de la ecuación (E25.2.1), ya que para este caso en particular son igual a cero. Se debería observar que para otras funciones (por ejemplo, funciones trascendentales como sinusoides o exponenciales) esto podría no necesariamente ser cierto, y los términos de orden superior podrían tener valores diferentes a cero. Sin embargo, para el presente caso, las ecuaciones (E25.2.1) a la (E25.2.4) definen por completo el error de truncamiento para una sola aplicación del método de Euler.

Por ejemplo, el error de truncamiento del término de segundo orden se puede calcular como

$$E_{t,2} = \frac{-6(0.0)^2 + 24(0.0) - 20}{2}(0.5)^2 = -2.5 \quad (E25.2.5)$$

Para el término de tercer orden:

$$E_{t,3} = \frac{-12(0.0) + 24}{6}(0.5)^3 = 0.5$$

y para el término de cuarto orden:

$$E_{t,4} = \frac{-12}{24}(0.5)^4 = -0.03125$$

Estos tres resultados pueden ser agregados para obtener el error de truncamiento total:

$$E_t = E_{t,2} + E_{t,3} + E_{t,4} = -2.5 + 0.5 - 0.03125 = -2.03125$$

el cual es exactamente el error en que se incurría en el paso inicial del ejemplo 25.1. Observe como $E_{t,2} > E_{t,3} > E_{t,4}$, el cual soporta la aproximación representada por la ecuación (25.8).

Como se ilustra en el ejemplo 25.2, la serie de Taylor proporciona un medio para cuantificar el error en el método de Euler. Sin embargo, existen limitaciones asociadas con su uso para este propósito:

1. La serie de Taylor proporciona sólo un estimado del error de truncamiento local; es decir, el error creado durante un solo paso del método. No proporciona una medida del error propagado y, por tanto, del error de truncamiento global. En la tabla 25.1 incluimos los errores de truncamiento global y local para el ejemplo 25.1. El error local se calculó para cada tamaño de tiempo con la ecuación (25.2), pero mediante el uso del valor verdadero de y_i (la segunda columna de la tabla) para calcular y_{i+1} en lugar del valor aproximado (la tercera columna), como se hizo en el método de Euler. Como se esperaba, el error de truncamiento local absoluto promedio (25%) es menor que el error global promedio (90%). La única razón que tendríamos para hacer estos cálculos de error exactos, es que conocemos el valor verdadero *a priori*.

Este no podría ser el caso en un problema real. En consecuencia, como lo analizaremos después, usted debe aplicar con frecuencia técnicas tales como el método de Euler usando varios tamaños de paso diferentes para obtener una estimación indirecta de los errores involucrados.

2. Como se mencionó antes, en problemas reales con frecuencia tratamos con funciones que son más complicadas que los polinomios simples. En consecuencia, las derivadas necesarias para evaluar la expansión de la serie de Taylor podrían no siempre ser fáciles de obtener.

Aunque estas limitaciones impiden el análisis de error exacto para la mayoría de los problemas prácticos, la serie de Taylor proporciona todavía un conocimiento valioso en el comportamiento del método de Euler. De acuerdo con la ecuación (25.9), vemos que el error local es proporcional al cuadrado del tamaño de paso y a la primera derivada de la ecuación diferencial. Se puede también demostrar que el error de truncamiento global es $O(h)$; es decir, es proporcional al tamaño de paso (Carnahan y cols., 1969). Estas observaciones nos llevan a las siguientes conclusiones útiles:

1. Se puede reducir el error al disminuir el tamaño de paso.
2. El método proporcionará predicciones libres de error si la función en turno (es decir, la solución de la ecuación diferencial) es lineal, debido a que para una línea recta, la segunda derivada podría ser cero.

Esta última conclusión tiene sentido intuitivo, ya que el método de Euler usa segmentos de línea recta para aproximar la solución. De ahí que se haga referencia al método de Euler como uno de *primer orden*.

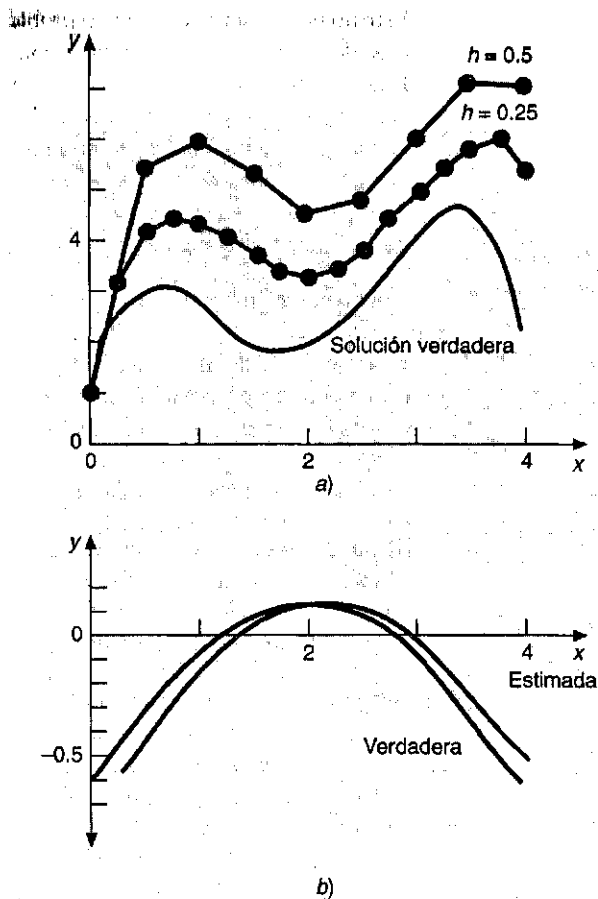
Debería también observarse que este patrón general se cumple para métodos de orden superior de un paso, que se describen en las siguientes páginas. Es decir, un método de n -ésimo orden dará resultados perfectos si la solución en turno es un polinomio de n -ésimo orden. Además, el error de truncamiento local será $O(h^{n+1})$ y el error global $O(h^n)$.

EJEMPLO 25.3 Efecto del tamaño de paso reducido sobre el método de Euler

Enunciado del problema. Repita el cálculo del ejemplo 25.1, pero ahora use un tamaño de paso de 0.25.

Solución. El cálculo se repite, y los resultados se compilan en la figura 25.4a. Al volver el tamaño de paso a la mitad se reduce el valor absoluto del error global promedio al 40% y el valor absoluto del error local al 6.4%. Esto es equiparable a los errores global y local del ejemplo 25.1 de 90% y 24.8%. Así, como se esperaba, el error local disminuye a un cuarto y el error global a la mitad.

Observe también cómo el error local cambia de signo para valores intermedios a lo largo del rango. Esto se debe principalmente a que la primera derivada de la ecuación diferencial es una parábola que cambia de signo [recuerde la ecuación (E25.2.2) y vea la figura 25.4b]. Como el error local es proporcional a esta función, el efecto neto de la oscilación en el signo es para mantener el error global de un crecimiento continuo en tanto se ejecuta el cálculo. Así, desde $x = 0$ hasta $x = 1.25$, todos los errores locales son negativos y, en consecuencia, el error global aumenta sobre este intervalo. En la sección

**FIGURA 25.4**

a) Comparación de dos soluciones numéricas con el método de Euler mediante el uso de tamaños de paso de 0.5 y 0.25. b) Comparación del error de truncamiento local verdadero y estimado para el caso donde el tamaño de paso es 0.5. Observe que el error "estimado" se basa en la ecuación [E25.2.5].

intermedia del rango, los errores locales positivos comienzan a reducir el error global. Cerca del extremo, se invierte el proceso y de nuevo aumenta el error global. Si el error local cambia en forma continua el signo sobre el intervalo de cálculo, el efecto neto será con frecuencia reducir el error global. Sin embargo, donde los errores locales son del mismo signo, la solución numérica puede divergir cada vez más de la solución verdadera en tanto se ejecuta el cálculo. Tales resultados se conocen como *inestables*.

El efecto de reducciones adicionales en el tamaño de paso sobre el error de truncamiento global del método de Euler se ilustra en la figura 25.5. Esta gráfica muestra el error relativo porcentual en $x = 5$ como una función del tamaño de paso para el proble-